



BRIAGE Manuel d'utilisation

- Avec tout plein de zolies couleurs ! -

Documentation - FR - v2.5.808

Table des matières

1	AVANT-PROPOS	6
1.1	Remerciements.....	6
1.2	Pensées personnelles concernant l'exportateur.....	6
1.3	D'où vient le nom ?!.....	7
2	INSTALLATION	8
2.1	Installation des fichiers.....	8
2.2	Désinstallation des fichiers.....	9
3	PRÉSENTATION	11
3.1	Contenus.....	11
3.2	Qu'est-ce qui est traité à partir de Blender ?	11
3.3	Flux de travail habituel.....	11
4	CONFIGURATION POUR L'EXPORTATION IGS (IGSE)	13
4.1	Paramètres principaux.....	14
	Export	
	IGS target filepath	
4.2	Mode d'exportation et autres comportements importants.....	14
	Export mode	
	Visible children	
	Hierarchy processing	
	Export skinned geometry	
4.3	Autres exportations.....	14
	Verbose	
4.4	Paramètres principaux de l'objet.....	15
	L'énumérateur dynamique du Main Object (objet principal)	
	Main object center	
4.5	Outils de manipulation de texture.....	16
	Le mode Texture path mapping	
	Textures directory	
	Texture strings to replace	
	Ordre d'application des paramètres	
4.6	Système de fusion de mots-clés.....	17
	Custom keywords	
4.7	Renommer un objet.....	18
5	CONFIGURATION POUR L'EXPORT IA (IAE)	19
5.1	Frames per second (fps) setting.....	19

5.2	Multiplicateur du framerate (fps).....	19
5.3	Supprimer la dernière image.....	19
6	CONFIGURATION MATÉRIELLE POUR L'EXPORTATION IGS (IGES).....	21
6.1	Assigner un shader.....	22
	<i>6.1.1 Utilisation de la liste des shaders de l'UI</i>	
	<i>6.1.2 Utiliser un shader personnalisé (custom shader)</i>	
	<i>6.1.3 Utilisation de la méthode héritée</i>	
6.2	Ambiante, diffuse, spéculaire, émissive.....	23
6.3	Arguments UV.....	23
6.4	Effets spéciaux de l'UV.....	24
	<i>Scroll UVs</i>	
	<i>Animate UVs</i>	
6.5	Transparence.....	25
	<i>ZBufferMode</i>	
	<i>Transparency</i>	
6.6	Modificateurs liés à la distance.....	25
	<i>Visible distance</i>	
	<i>MipLODBias</i>	
	<i>FilterMode</i>	
6.7	Options View-facing.....	25
	<i>L'énumérateur Viewfacing</i>	
6.8	Double face.....	25
6.9	Différents paramètres.....	26
	<i>Unlit</i>	
	<i>Pre-DPP</i>	
	<i>Cast shadows</i>	
6.10	Champ de commentaire.....	26
6.11	Autres propriétés.....	26
	<i>ZBias</i>	
	<i>IObject_color</i>	
7	PARAMÈTRES DE TEXTURES DES MATÉRIAUX.....	27
7.1	Mappages des slots de texture avec les shaders TS20xx.....	27
7.2	Panneau de mappage pour un slot de texture associé à une image.....	27
	<i>Map</i>	
	<i>TrainLightMapWithDiffuse.fx</i>	
7.3	Options de mappage de chemin de la texture individuelle.....	29
	<i>Annuler le paramètre 'Textures directory'</i>	
	<i>Export texture path</i>	

8	NOTES	30
8.1	Utilisation des Snap Points.....	30
8.2	Utilisation du skinning et des os.....	31
8.3	À propos de l'exportation du modèle.....	32
	<i>8.3.1 Notes générales</i>	
	<i>8.3.2 Lecture des journaux (logs)</i>	
8.4	À propos de l'animation.....	32
	<i>8.4.1 Animation de la vue 3D de Blender</i>	
	<i>8.4.2 Mise à l'échelle</i>	
	<i>8.4.3 Animations non apparentées</i>	
	<i>8.4.4 Autres astuces pour l'IA</i>	
8.5	À propos du smoothing (lissage).....	34
8.6	À propos des matériaux.....	34
	<i>8.6.1 Quelques mots sur les performances</i>	
	<i>8.6.2 TrainBasicObjectDiffuse.fx 1-bit alpha</i>	
	<i>8.6.3 Couleur des sommets</i>	
	<i>8.6.4 Propriétés de la visionneuse</i>	
	<i>8.6.5 Configuration du shader TrainGlassWeatherEffects.fx</i>	
9	ERREURS OU PROBLÈMES D'EXPORTATION TYPIQUES	37
9.1	Avertissements.....	37
	<i>9.1.1 À propos du cache de l'Asset Editor</i>	
	<i>9.1.2 À propos du mode de prévisualisation de l'Asset Editor</i>	
	<i>9.1.3 À propos de l'exportation d'objet en direct TS</i>	
9.2	No mesh or empty object found export. Export Stopped.....	37
9.3	Please export to the same drive your data are from! Texture 'xx' not added.....	37
9.4	Aucun fichier texture trouvé dans l'Asset Editor ou dans le BPE.....	38
9.5	L'animation fonctionne correctement dans Blender mais pas dans l'Asset Editor.....	38
9.6	L'animation saccade.....	39
9.7	Le nom du fichier de l'image contient des points "." ce qui peut provoquer des résultats inattendus dans le matériau "xx", dans le slot texture "yy".....	39
9.8	Les paramètres de configuration IGSE ne fonctionnent pas comme prévu.....	39
9.9	Un objet d'un ensemble animé n'est pas dans la position de repos attendue.....	39
9.10	Erreur "Inconstant LODing" (LODing incohérent) ou certains objets sont décalés.....	40
10	ANNEXES	41
10.1	Liste des shaders.....	41
10.2	Exemples d'utilisation des shaders.....	50
10.3	Exemple : la hiérarchie et les mots-clés personnalisés ont un impact sur l'exportation.....	52

<u>10.4 Vérification de la règle de dénomination TS20xx.....</u>	<u>55</u>
<u>10.5 Exemple de sélection pour l'exportation IA.....</u>	<u>56</u>
<u>10.6 Texte dynamique.....</u>	<u>57</u>
<u>10.7 Exemple avec TrainUprightViewFacingFlora.fx.....</u>	<u>60</u>
<u>10.8 Notes lexicales pour le texturage.....</u>	<u>62</u>
<u>10.8.1 3 cartes de composants (RGB)</u>	
<u>10.8.2 Cartes à 1 composante (niveaux de gris)</u>	
<u>10.8.3 Paléttisation</u>	

1 Avant-propos

1.1 Remerciements

Un grand merci à :

- Dom107
- JADsHome
- Karma99(Victory Works)
- Mike Adams
- Hugo_B
- TGV Lyria

pour les remarques, tests et aides autour de l'exportateur!

Tout cela ne serait pas possible sans l'exportateur de Dom107 surtout.

1.2 Pensées personnelles concernant l'exportateur

Ce nouvel exportateur est en cours de réalisation depuis novembre 2015. Je suis très fier du résultat et d'avoir fait partie de cette grande aventure de cet exportateur qui contribue à la réussite de la série Train Simulator 20xx (je ne suis pas affilié à Dovetail Games de quelque façon que ce soit).

Je ne sais toujours pas pourquoi personne n'a fait une telle réalisation, mais je suis très content pour vous maintenant.

J'ai commencé à travailler dessus parce que l'utilisation de l'ancien exportateur était trop coûteuse en termes de temps et de ressources par rapport aux résultats. Je voulais aussi qu'il soit plus ergonomique pour les nouveaux venus dans la 3D et la créations d'assets complexes pour TS.

J'ai appris le python sur le tas pour cela. Après 2 mois, j'ai eu quelque chose de plus utile à travers les propriétés personnalisées de Blender, c'était la V1.1. Plus de versions internes sont arrivées pendant que je devenais meilleur et donc plus rapide avec Python. De plus en plus de fonctionnalités ont été mises en place jusqu'à que l'on puisse finalement l'appeler "V2.0". Quelques corrections et des centaines de révisions plus tard, il y avait enfin quelque chose avec la plupart des fonctionnalités que je voulais et un noyau stable. C'est là que peu d'entre vous ont commencé à en entendre parler sur UKTS ou RailSim-fr.com, des bêta-testeurs talentueux ont postulé et deux plus tard, tout était fini grâce à leurs remarques !

Thanks to them you can now use a mostly bug-free exporter! (according to test's extrapolations....)

Pourquoi autant de retard ? Je voulais donner le meilleur de ce que je pouvais faire à la communauté. J'ai rédigé cette chose seul dans ma chambre toute la journée et tous les jours pendant des mois et je l'ai utilisé comme excuse pour mettre de côté autant de personnes que possible pour rester dans mon petit monde informatique (ce qui est très efficace). Et c'était vraiment dur parfois. Vous ne me croyez pas ? Demandez à mon père ou essayez vous-même de développer quelque chose basé sur quelqu'un d'autre basé sur une langue que vous ne comprenez pas !

Fait amusant, j'ai toujours pensé que j'étais seul dans ce navire de développement, mais en fait, beaucoup de gens me soutenaient. MPs ou appels téléphoniques semi-hebdomadaires : tout et tout le monde pès dans l'échelle ! Ils n'apparaissent pas dans la section "Remerciements" mais ils se reconnaîtront en lisant ceci (s'ils lisent un jour.. hahaha). Ce fut pour moi une expérience enrichissante en programmation et en tapage de clavier autant qu'une expérience humaine enrichissante.

Mes derniers mots à ce sujet sont que je souhaite vraiment que ce logiciel vous soit aussi utile qu'à moi.

1.3 D'où vient le nom ?!

BRIAGE est l'acronyme de **BlendeR Intermediate Animation and Geometry Exporter** qui est le nom complet de l'exportateur.

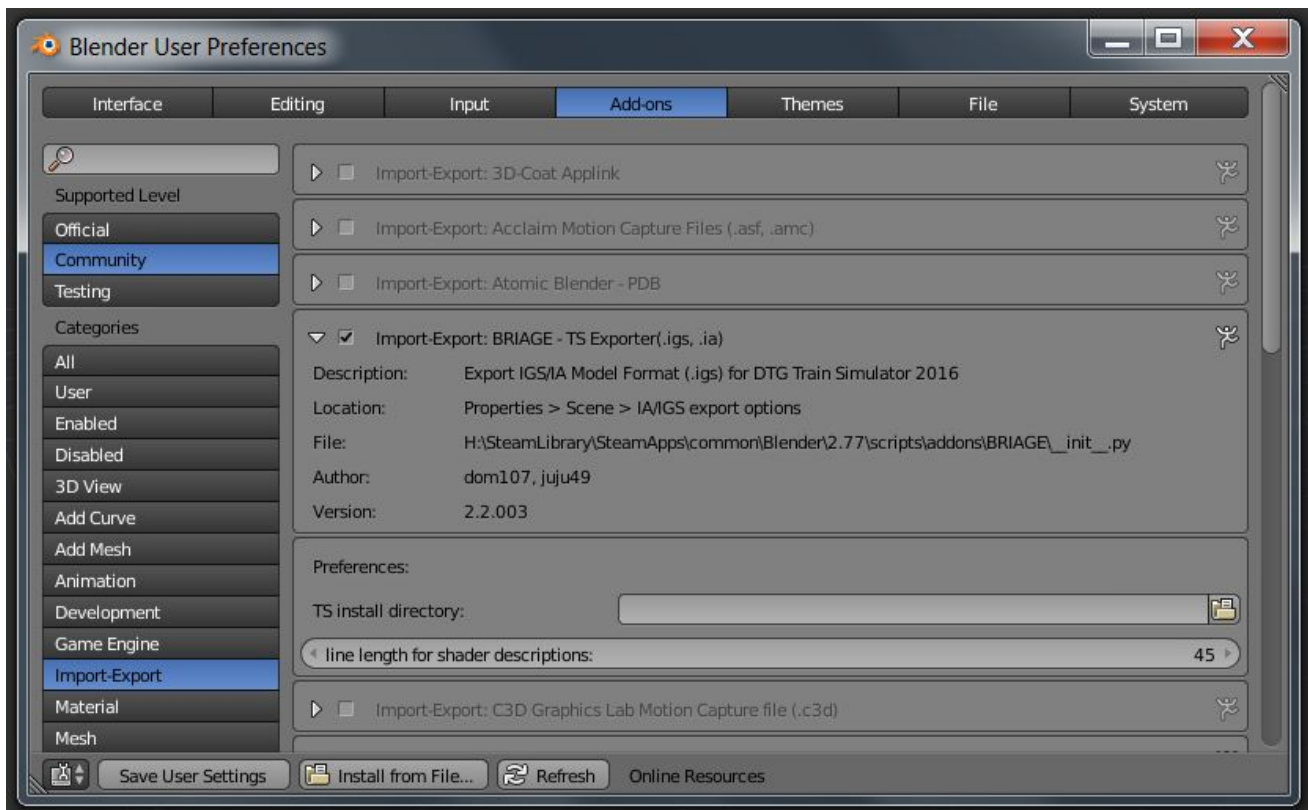
C'est aussi un vieux mot français qui désigne la dernière étape du travail où une pâte est homogénéisée et emballée à l'aide de la barre en bois ou d'un dispositif mécanique. J'ai trouvé que c'était un fait assez approprié pour que ce nom soit conservé par rapport à d'autres que j'ai imaginé jusqu'ici.

2 Installation

2.1 Installation des fichiers

1. Choisissez votre méthode d'installation :
 - Avec Internet Explorer:
 1. Installez l'add-on BRIAGE en copiant simplement le dossier "BRIAGE" dans le sous-répertoire "scripts/addons" de Blender. (par exemple: D:\Program Files\BlenderFoundation\Blender\2.63\scripts\addons).
 2. Démarrez Blender pour ouvrir le fichier Blender par défaut.
 3. Ouvrez File > User Preferences...
 4. Allez dans la section Add-ons.
 5. Cherchez "BRIAGE – TS Exporter(.igs, .ia)".
Il est conseillé de filtrer les addons à cet effet. Sélectionnez :
 - Supported Level: "Community"
 - Categories: "Import-Export"
 - Avec l'explorateur des fichiers système de Blender
 1. Démarrez Blender pour ouvrir le fichier Blender par défaut.
 2. Ouvrez Files > User Preferences...
 3. Allez dans la section Add-ons.
 4. Cliquez sur le bouton Install from file. Un explorateur de fichier s'ouvre.
 5. Atteignez "BRIAGE.zip" file et confirmez.

2. L'addon installé doit être activé avant de pouvoir être utilisé. Il suffit de cocher la case à gauche. Les nouvelles fonctionnalités d'exportation sont maintenant intégrées dans Blender.
3. Affichez les informations complémentaires en cliquant sur la flèche blanche près de la case à cocher.



4. Spécifiez le chemin principal du dossier TS “\Railworks” (là où le Railworks.exe est situé). Ceci est utilisé pour atteindre les informations des shaders.
S'il n'est pas défini, il sera régénéré à chaque chargement et à partir des informations de Steam. Cependant, cette dernière technique peut échouer dans certains cas et une erreur s'affichera dans les options shader des paramètres IGS situés dans la section Matériau.
5. Spécifiez une longueur de ligne en caractères par ligne pour le texte de la boîte de description du shader si nécessaire. Cette option vous permet de vous assurer que vous pouvez voir les descriptions des shaders.
6. Cliquez sur “Save User Settings”.

2.2 Désinstallation des fichiers

1. Démarrez Blender pour ouvrir le fichier Blender par défaut.
2. Ouvrez Files > User Preferences...
3. Allez dans la section Add-ons.
4. Recherchez “BRIAGE – TS Exporter(.igs, .ia)”.
Il est conseillé de filtrer les add-ons à cet effet. Sélectionner :
 - Supported Level: “Community”
 - Categories: “Import-Export”

5. Décochez simplement la case "Enable Add-On" . Les nouvelles fonctionnalités d'exportation sont maintenant retirées de Blender.
6. Choisissez la même méthode que votre méthode d'installation :
 - Avec l'explorateur Windows :
 1. Delete "BRIAGE" folder in Blender "scripts\addons" sub-directory (par exemple : `D:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.63\scripts\addons\BRIAGE`).
 - Avec l'explorateur de fichier de Blender :
 1. Affichez les informations complémentaires en cliquant sur la flèche blanche près de la case à cocher.
 2. Cliquez sur le bouton "Remove" (supprimer).

3 Présentation

3.1 Contenus

L'exportateur est constitué de 2 parties principales :

- le module IGSE : Export au format IGS (structure d'un modèle)
- le module IAE : Export au format IA (animation d'un modèle)

Vous, l'utilisateur, influencez ses comportements à travers les interfaces de Blender principalement situées dans la zone des propriétés :

- **La section "Matériau" (voir 6)**
La section "Scène" (voir 4)
- La section "Texture" (voir 7)
- La fenêtre "User preferences" (voir 2)

Quelques fichiers exemples sont situés dans le dossier BRIAGE.

3.2 Qu'est-ce qui est traité à partir de Blender ?

- ✓ **Objets**
 - +positions
 - +rotations
 - +couleur de l'objet principal
- ✓ **Meshs**
 - +matériaux
 - +vertices (sommets)
 - +faces
 - +custom normals
 - +couleur des Vertex actives (contrairement à Blender, une seule couleur est enregistré par Vertex), voir 8.7.3
 - +le poids des Vertex groups (if linked to bones through armature modifier), see 8.3
- ✓ **Bones**
 - +positions
 - +rotations
 - +déformations jusqu'à 4 bones par sommet
- ✓ **Meta objects, Curves** (si la géométrie est trouvée), **Textes** et **NURBS** peuvent aussi être exportés comme un objet normal s'ils ont un matériau assigné. Ils sont automatiquement convertis pendant l'export vers un objet normal et votre scène reste intacte.
- ✓ **Tous les dupli** et les duplications des objets précédents.

3.3 Flux de travail habituel

Le principe de création d'un modèle exportable est le suivant :

Nommer les objets

Un objet doit respecter les règles strictes de dénomination TS20xx pour les LODs (voir 10.4).

Si un objet ne suit pas ces règles, un traitement est effectué pour essayer de définir le nom requis par le jeu (voir 10.4).

Texturer les maillages

Un matériau a généralement besoin de plusieurs textures, leur contenu dépend du shader utilisé. (voir 7.1, Erreur : source de la référence non trouvée, 10.2).

Ajuster quelques pivots

En dehors des exigences spécifiques de TS20xx ou des animations, il est conseillé de centrer le pivot de chaque objet sur sa géométrie.

Parmi les exigences spécifiques de TS20xx, le pivot du corps principal d'une voiture ou d'une locomotive doit être centré sur $z = 0$ au contact du rail (voir l'exemple dans 4.7). Le pivot du bogie doit coïncider avec son axe de rotation et la convention de désignation des bogies doit être suivie avec bo01 comme bogie et bo02 comme bogie arrière, dans le cas d'un matériel roulant à 2 bogies.

Configuration des attributs du matériau dans l'onglet Matériau de Blender

Dans Blender, vous pouvez sélectionner les noms des shaders dans un menu déroulant, utiliser des noms personnalisés ou même utiliser l'ancienne manière encore prise en charge via le nom d'emplacement de texture d'un matériau (voir 7.1, 10.1). Ces deux derniers champs supportent la saisie de noms courts ou de shaders complets.

Notez qu'un traitement spécifique est effectué pour le shader `TrainGlassWeatherEffects.fx` pour le rendre plus pratique à utiliser (voir 8.7). Certains réglages automatiques sont également effectués en fonction du shader utilisé (voir 4, 6).

Créations d'animations (voir dans 5, Erreur : source de la référence non trouvée)

Configurer le comportement de l'exportateur (voir 4, 6, 7)

L'exportateur prend en compte les modificateurs sans les appliquer au modèle. Les objets peuvent également avoir une mise à l'échelle et une rotation (voir quelques restrictions dans 8.4 : il peut être nécessaire d'utiliser CTRL+A pour appliquer ces transformations). Les Ngons peuvent aussi être utilisés mais les quadrilatères sont conseillés.

En tant que comportement par défaut, plusieurs objets Blender sont fusionnés en un seul pendant l'exportation, s'ils ont tous la même valeur LOD et la même distance. Cela peut être annulé ou modifié, voir dans 4.2 et 4.7 pour plus de détails.

Le champ `Main object` (see in 4.4) définit l'objet principal du modèle, par exemple, la caisse d'une locomotive.

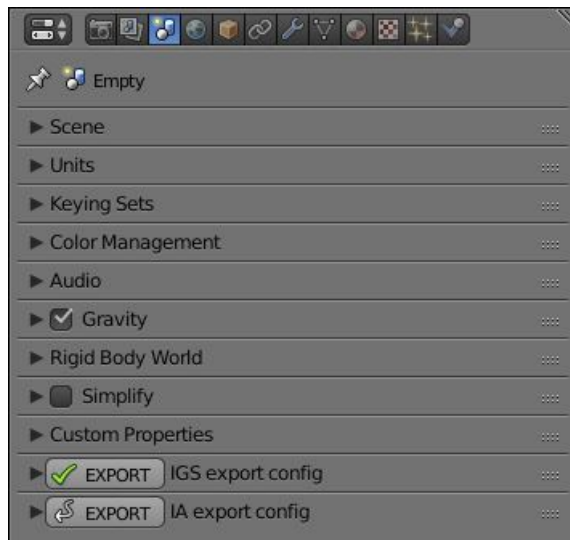
Il existe 2 modes d'exportation pour IGS ou IA : le modèle entier (que les objets soient sélectionnés ou non dans les vues Blender) ou les objets sélectionnés (voir 4.2). L'objet principal est défini sur l'objet actif par défaut.

L'annexe 10.6 fournit des informations sur l'utilisation de la représentation dynamique des chaînes de caractères (numérotation automatique).

Vérifier les erreurs dans le journal (log), voir 8.4.2 - Lecture des journaux (logs)

4 Configuration pour l'exportation IGS (IGSE)

Les paragraphes suivants expliquent comment configurer les options principales IGSE (IGS Exporter) via les panneaux Propriétés (Properties) :



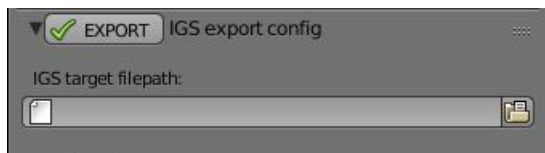
Ces propriétés dépendent de la scène. La scène Blender différente ne partagera pas implicitement les configurations. Cela permet à l'exportateur d'être plus flexible et les fichiers *.blend peuvent contenir des objets différents sans que les paramètres interfèrent les uns avec les autres.

Vous pouvez stocker tout un ensemble de trains dans un *.blend, partager des matériaux entre les voitures pour les modifier facilement, partager des bogies et des portes en gardant chaque voiture dans sa propre scène sans chevauchement avec les autres parties du train et chaque voiture a sa propre configuration d'exportation IGS.

Il est **fortement déconseiller d'utiliser et d'exporter des objets dont l'échelle n'est pas appliquée**. Surtout si c'est une échelle négative ou un nombre LOD supérieur à 1. Il est en effet plus enclin à provoquer des résultats inattendus. Si utilisé en conjonction avec les paramètres de l'objet principal central !



4.1 Paramètres principaux



Le bouton `Export` en haut permet d'exporter au format IGS.

IGS target filepath est le dernier chemin d'exportation utilisé par IGSE. Vous pouvez entrer/modifier ici plus tard après avoir cliqué sur `Export`. Il est enregistré dans le fichier de fusion pour une utilisation ultérieure.

4.2 Mode d'exportation et autre comportements importants



La 1ère case située en haut à gauche définit l' `Export mode` vers `export selected` ou `export visible`. Ils sont explicites.

“Export selected” : seuls les objets sélectionnés sont exportés avec tous leurs enfants (sélectionnés ou non, visibles ou non)

“Export visible” : seuls les objets visibles (sélectionnés ou non) sont exportés avec tous leurs enfants (visibles ou non).

`Visible children` modifie les règles d'exportation des enfants. Lorsque ce paramètre est activé, seuls les enfants sont exportés quel que soit l' `Export mode` utilisé.

Dans l' *Outliner*, l'icône de l'oeil devant chaque objet n'est pas grisée dans un objet visible.

`Hierarchy processing` permet à l'exportateur de fusionner des objets en fonction de la distance et du numéro de leur LOD ainsi que les mots clés correspondants. L'annexe Erreur : source de la référence non trouvée montre l'impact des options `Hierarchy` et `Custom Keywords` combinés sur l'exportation IGS et IA. Plus de détails à 4.7 - Système de fusion de mots-clés.

Pour les petits modèles, il est conseillé de désactiver cette option.

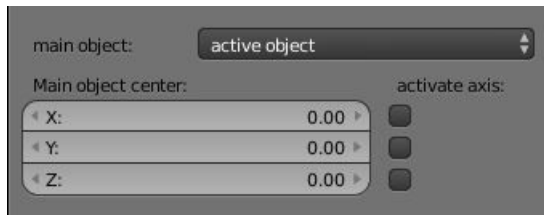
`Export skinned geometry` permet l'exportation d'os et de poids des `Vertex groups`. Voir 8.3 - Skinning, os, et armatures pour plus d'informations.

4.3 Autre options d'exportation



`Verbose` permet à l'exportateur de produire un fichier journal `*.igs.log` complet à côté de votre fichier `*.igs` au lieu d'écrire un petit journal sur la console système de Blender.

4.4 Paramètres principaux de l'objet



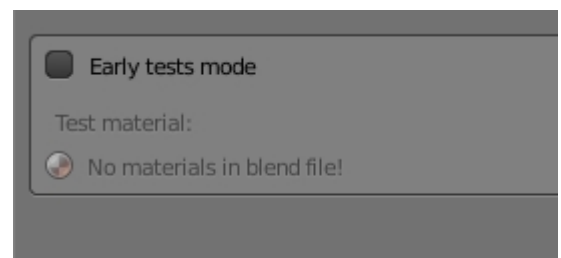
L'énumérateur dynamique du Main Object (objet principal) dit de sélectionner l'objet pointé comme celui qui sera utilisé pour fusionner d'autres objets à la hiérarchie "scene level" (niveau scène) du modèle Blender.

Si "active object" est spécifié, la 1ère mesh de l'objet trouvé lors de l'analyse de la liste des objets exportables est choisi. L'objet actif est celui **yellow highlighted** object among a selection.

Le journal IGSE indique l'objet principal utilisé :

```
BRIAGE:: 'PROPERTY': MainObject to find = 1_1000_BiDuLe
BRIAGE:: 'PROPERTY': MainObject found = 1_1000_BiDuLe
```

Main object center est un ensemble de coordonnées 3D avec des cases à cocher correspondantes. Ceci est utilisé



*Cela arrive lorsqu'il n'y a pas de matériel dans votre *.blend .*

pour centrer l'origine de l'objet principal à ces coordonnées (et déplacer les enfants en conséquence) si la case à cocher correspondante est activée.

Cela évite par exemple, de déplacer des objets dans Blender pour centrer une locomotive le long de l'axe X afin de s'assurer qu'elle est centrée sur les rails.

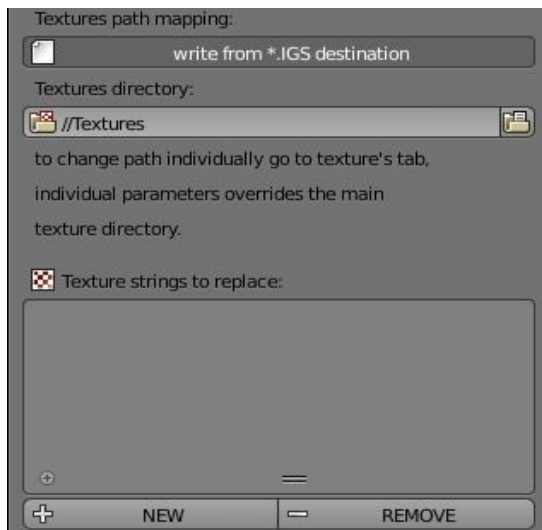
Le centrage le long d'un axe donne le même résultat que le déplacement du modèle entier dans Blender de sorte que le pivot de l'objet principal soit à la coordonnée 0 de cet axe.

*Comme un tel mouvement impacte les animations, **les paramètres du fichier IGS "Main object center" et "Main Object"** sont aussi lus lors de l'exportation des fichiers IA.*

Le journal IGSE indique que le modèle a été centré automatiquement :

```
BRIAGE:: 'INFO': CenterMainObject: exported model moved by X=0.122961 Y=-0.211694 Z=-0.205195 (Blender axis)
```

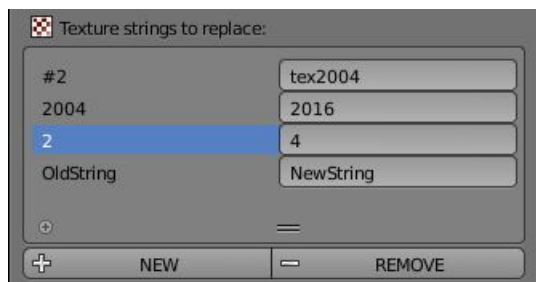
4.5 Outils de manipulation de texture



vosre IGS ou assurez-vous que vos répertoires de travail imitent exactement la hiérarchie des répertoires de fin.

Cela sera mentionné plus tard comme **“Legacy texture mode”**.

Textures directory permet de définir un répertoire où toutes les textures de votre modèle seront stockées. Le répertoire peut être enfant, frère, soeur, oncle ou n'importe où vous voulez. Par défaut, chaque chemin de fichier texture est redirigé vers ce dossier, vous pouvez affiner ce comportement avec des paramètres de texture individuels, voir 7.3.



Example of use above

Texture strings to replace est une section dans laquelle vous entrez l'ancien (double-cliquez pour éditer) et les nouvelles chaînes à trouver et remplacées par des noms de texture.

Il permet de remplacer chaque chaîne listée par une autre chaîne, pour tous les fichiers texture, après que le *“texture name replacement mode”* a été traité. C'est le mode *“find all”*.

Ajouter **“#”** au début de l'**ancien champ de chaîne** bascule le mode **“texture name replacement”**. Chaque nom de fichier listé en tant que tel sera remplacé par un autre nom. Le suffixe du fichier (dds, ace, bmp etc..) ne doit pas être spécifié.

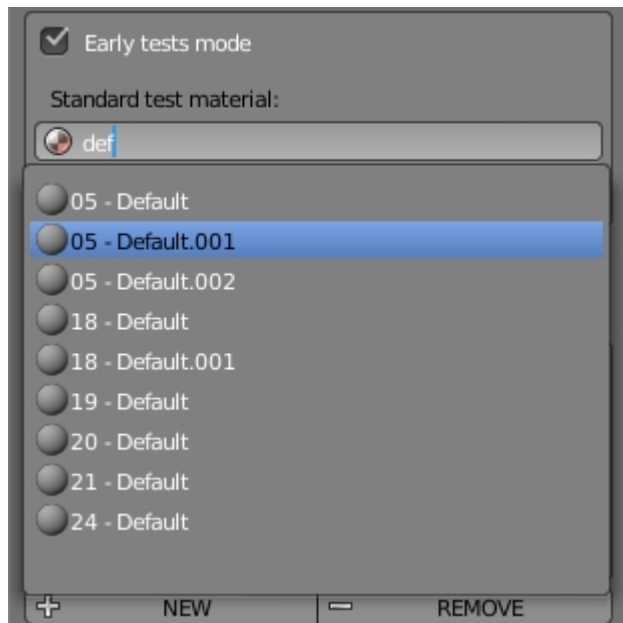
Exemple :

Fichier texture “2” devient “tex2004”,
puis “2004” est remplacé par “2016”,
puis “2” est traduit vers “4”,
enfin c'est exporté comme “tex4016”.

Ordre d'application des paramètres :

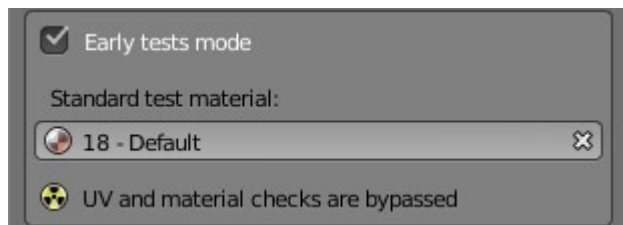
Texture strings to replace (*“replacement mode”* puis *“find all mode”*) => Cancel 'Textures directory' setting **SINON** Export texture path **SINON** Texture directory => Texture path mapping

4.6 Early tests mode



Cette case à cocher permet à BRIAGE de contourner les erreurs pouvant découler de l'exportation de vos modèles. S'il manque des matériaux, ou qu'ils sont défectueux, ou des UV, il essaiera d'exporter tout ce qu'il pourra lorsque la case sera cochée.

Il faudra néanmoins un matériel prêt pour le jeu assigné dans le champ "Standard test material:" pour que cela fonctionne. Vous pouvez taper dans ce champ pour affiner les résultats de la recherche tout en faisant défiler la liste.



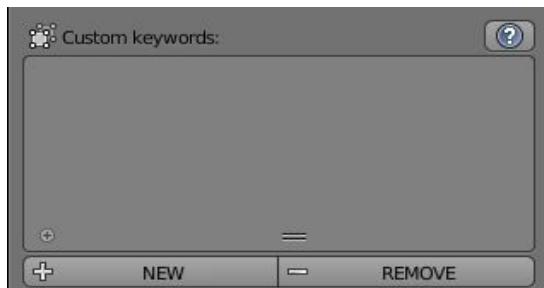
4.7 Système de fusion de mots-clés

En tant que comportement par défaut, la hiérarchie du modèle de Blender est conservée uniquement lorsque les objets incluent des mots-

clés TS20xx ou lorsqu'un changement de LOD est trouvé. Autant que possible, plusieurs objets Blender sont fusionnés en un objet lors de l'exportation, s'ils ont tous la même valeur LOD et la même distance. Ce paramètre est recommandé pour réduire les problèmes de performances liés à un nombre élevé d'appels de "draw calls" Direct3D dans TS.

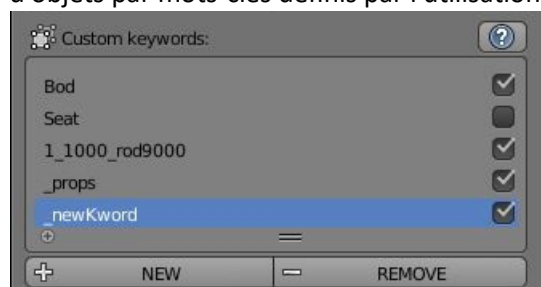
Pour fusionner des objets, l'exportateur recherche les mots clés intégrés suivants (\$ représente un chiffre) :

```
'_locomotive'      '_fuel_level_'      '_door$$'
'_tender'          '_freight'          '_step$$'
'_coach'           '_bulk'             '_wh$$'
'_vehicle'         '_lights_fwdhead'   '_bo$$'
'_wagon'           '_lights_revhead'   '_panto$$'
'_carriage'        '_lights_fwdtail'   '_wiper$$'
'_coal'            '_lights_revtail'   '_primarydigits_$'
```



Cela limite l'effet de TS20xx de 256 objets exportés maximum et la limitation igs d'un maximum de 24 enfants. Cependant, comme expliqué ci-dessous, des options sont disponibles pour suivre strictement la hiérarchie et pour s'assurer que des ensembles spécifiques d'objets sont fusionnés ensemble ou non.

La table Custom keywords permet de contrôler la fusion d'objets par mots-clés définis par l'utilisation lorsque le "Hierarchy processing" est activé.



"?" fournit une liste de mots-clés intégrés.

Chaque entrée est composée d'un champ de texte (double-clic pour modifier) pour l'écriture dans le mot-clé et d'une case à cocher pour permettre son utilisation lors de l'exportation suivante.

Example of use above

Vous pouvez spécifier un nom complet ou une chaîne commune à plusieurs objets. Ils définissent différents groupes d'objet à fusionner séparément: ceux avec une chaîne `Bod` dans le nom, ceux avec une chaîne `_props` dans le nom et ceux avec ceux avec la chaîne `_newKword` dans le nom (c'est la valeur du champ par défaut).

Notez que la case à cocher devant `Seat` est décochée, par conséquent ce paramètre ne sera pas utilisé lors de l'exportation suivante avant d'être réactivé.

Si "Hierarchy processing" est activé et que vous ne voulez pas qu'un objet animé soit fusionné avec d'autres objets, à moins qu'ils ne bougent avec le même mouvement, il suffit d'ajouter son nom complet à la liste. Ainsi, `1_1000_rod9000` présent dans la table Custom Keywords sera un seul objet: il ne sera pas mélangé avec aucun autre objet.

Un objet nommé avec un mot clé TS20xx comme indiqué dans la case bleue ci-dessus (par exemple `1_0100_bo01`) n'a pas besoin d'être dans une table Custom Keywords.

4.8 Renommer un objet

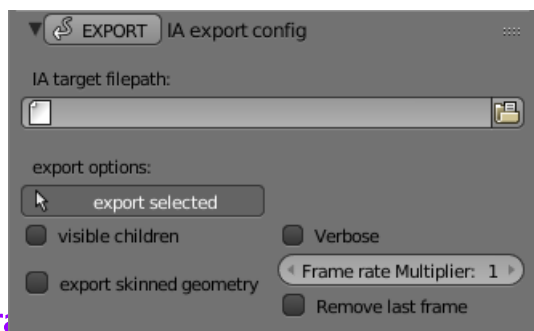


Remplacez une partie du nom d'un objet par la valeur du champ droit si la partie gauche est le nom de l'objet.

Pour créer des ensembles complets d'objets à l'intérieur d'un ensemble qui ne peuvent pas être nommés de la même manière à un ensemble de portiques : permet une utilisation plus facile de l'Editeur (groupement). Vous pouvez l'utiliser pour tronquer le ".002" produit par les objets semblables ne partagent pas le même fichier IGS où les noms sont plus ou moins sérieux.

Le nom `1_1000_feeder_lgv` vont avoir cette partie remplacée par "`1_1000_feeder_lgv`". C'est toujours vos noms d'IGS...

5 Configuration pour l'export IA (IAE)

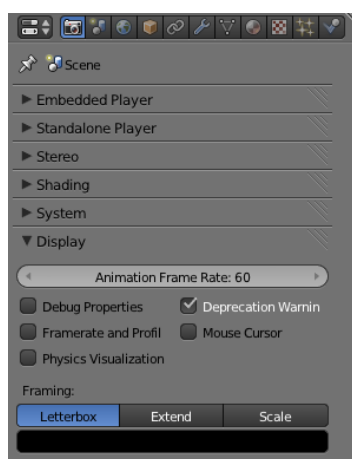


port config dans la section Scene.

center depuis la configuration IGSE (voir 4.4), il y a un panel de exclusifs : Frame rate Multiplier et Remove last frame. Les autres pour plus d'informations aux 4.1, 4.2, 4.3 .

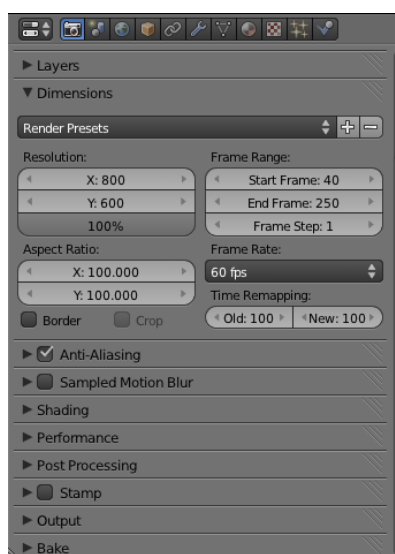
5.1 Fr

Le paramètre image par seconde (fps en anglais) peut être défini dans le menu de rendu :

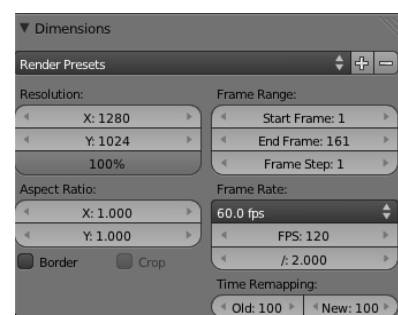


(Si rendu Blender Game)

OU



(Si le rendu Blender Render)



(Si le rendu Blender Render est sélectionné dans la barre de menu supérieure). Ici c'est $120/2 = 60$ fps qui est pris en compte. Le diviseur (la base du framerate peut être <1)

5.2 Frame rate Multiplier (Multiplicateur du framerate) (fps)

Il permet d'avoir une fréquence d'images (framerate) plus élevée que la valeur fps en utilisant le paramètre Frame rate Multiplier. Le framerate est calculé comme "Frame rate Multiplier * fps value" (voir 5.1 les paramètres fps). Le multiplicateur de framerate est limité à 10. Si le framerate calculé est supérieur à 10, un message s'affiche dans le fichier journal et le Frame rate Multiplier est réinitialisé à 1 pour l'exportation.

Par exemple, si le fichier est défini avec :

Frame rate Multiplier = 3

avec fps = 30, le framerate pour l'animation sera de 90. Cette valeur peut être trouvée dans le fichier journal à la ligne `SampleRate` dans la section `IAfHeaders`)

5.3 Remove last frame (Supprimer la dernière image)

Le fichier IA décrit les positions des éléments IA à travers le temps. Pour une animation cyclique, la dernière position est identique à la première. Éventuellement, en supprimant cette dernière position dans le fichier IA, vous pouvez rendre une animation cyclique plus fluide.

Si `Remove last frame` est coché dans *IA export config*: la dernière position n'est pas exportée, sinon il est écrit sans aucun changement

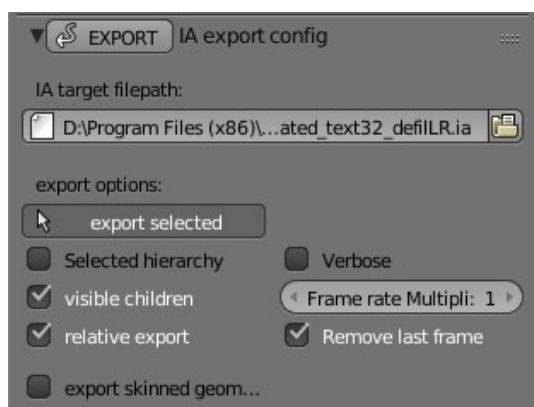
5.4 Trim Animation (Tronquer l'animation)

Les moments où aucune animation ne se produit réellement, à la fin et au début de la suite d'images sélectionnées pour l'exportation, sont supprimés. Cela conduit à un fichier plus court. C'est utile lors de l'animation de cabines et de trains avec des longueurs d'animation différentes pour chaque ensemble d'objets à exporter, pour ne pas avoir à déplacer manuellement les `start frame` et `end frame` à chaque fois.

5.5 Relative export (Export relatif)

Ce paramètre est activé par défaut. Lorsqu'il est actif, seule l'animation relative au parent de l'objet Blender est exportée. Ceci est utile pour animer des boutons montés sur des pièces mobiles dans la cabine par exemple. Si vous décochez cette case, les animations sont exportées par rapport au centre de la scène pour chaque objet dont le parent n'est pas inclus dans le jeu d'objets exportés.

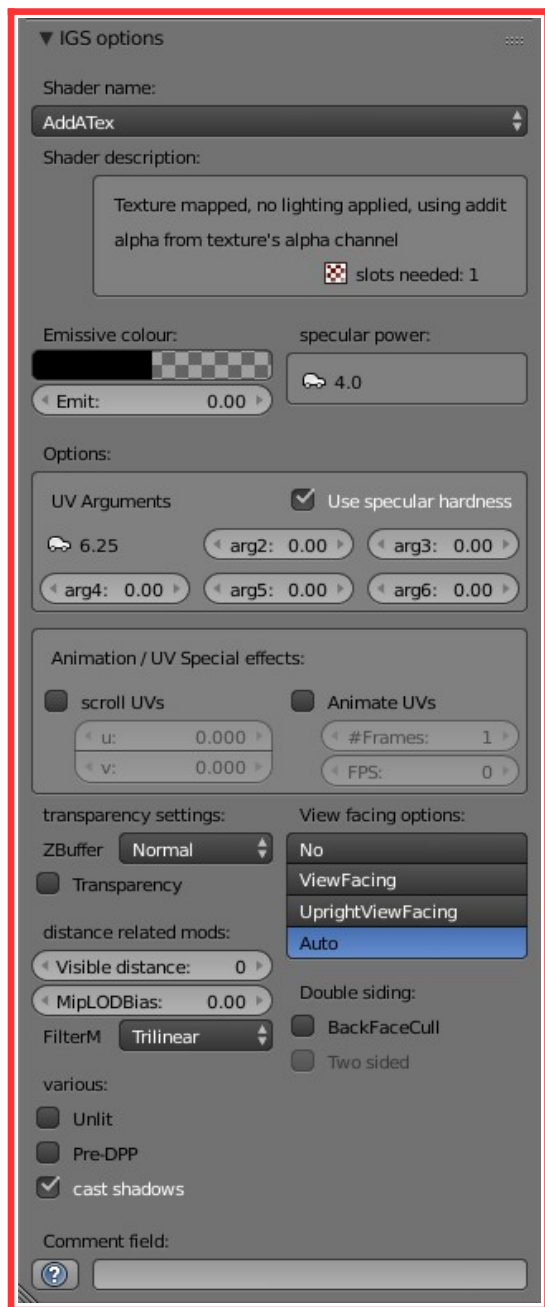
5.6 Selected hierarchy (Hiérarchie sélectionnée)



Cette option n'est visible qu'en mode `export selected`. Lorsqu'il est activé, cela exportera les enfants des os et objets sélectionnés de manière récursive. Sinon, seuls les os et les objets sélectionnés sont exportés.

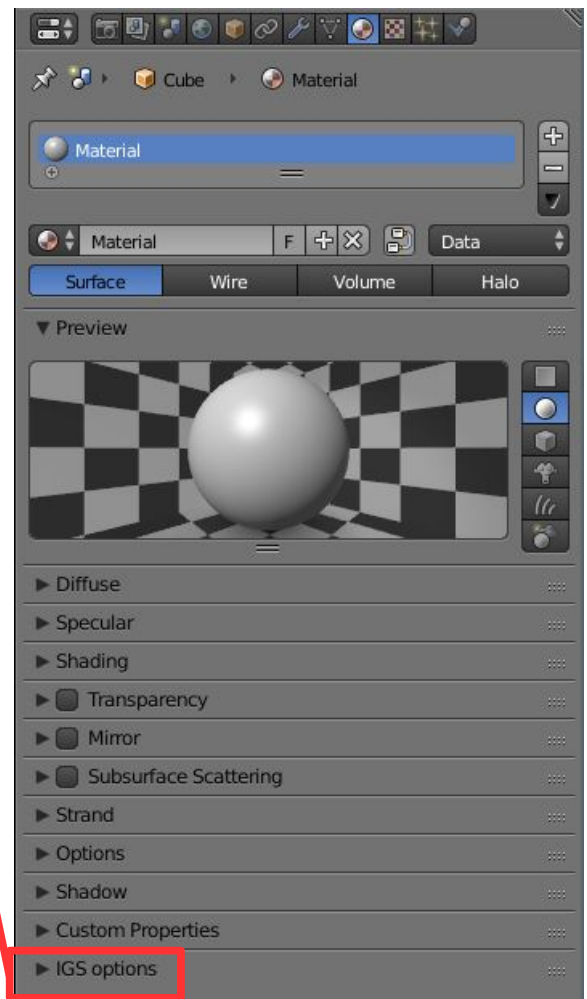
6 Configuration matérielle pour l'exportation IGS (IGES)

Les options IGS de la section Matériau fournissent des outils puissants et une interface utilisateur (abrégé UI par la suite) pour définir les propriétés dans Blender.



Il est situé en bas de la partie **Propriétés > Matériau** et est visible quand les moteurs de rendu **Blender Game** ou **Blender Render** sont en cours d'utilisation.

A gauche, il s'agit d'un aperçu de ses paramètres par défaut. Ceux-ci seront expliqués plus loin dans ce document.



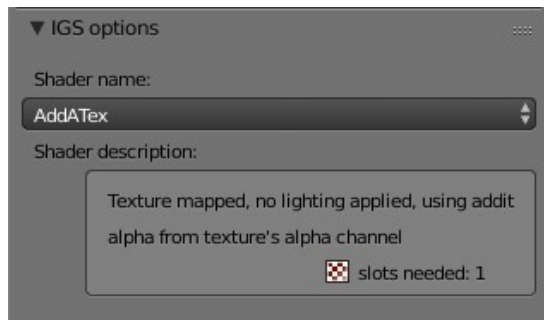
Certaines options peuvent être grisées en fonction du shader utilisé car toutes les fonctions ne sont pas disponibles pour tous les shaders.

Les fonctionnalités seront décrites ici de haut en bas.

6.1 Assigner un shader

Les shaders peuvent être affectés à un matériau de 3 manières différentes :

6.1.1 Utilisation de la liste des shaders de l'UI



erreur lors de l'exportation.

Sous l'étiquette `shader name` se trouve un menu. Cliquez dessus pour déployer une énorme fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner votre nom de shader.

Sélectionner un shader met à jour la boîte `shader description` avec les informations appropriées sur l'utilisation et le nombre attendu d'emplacements de texture. Ne pas utiliser le bon nombre d'emplacements de texture pour un shader enregistré générera une

6.1.2 Utiliser un shader personnalisé (custom shader)



La sélection de "\\custom shader\\" dans la liste des shaders ouvre un nouveau champ dans lequel un nom de shader non enregistré peut être utilisé. Il supporte aussi le nom de shader court et habituel mais il n'est pas destiné à être rempli de thèses !

Exemple: `TrainBump.fx` est un shader de 2 slots non enregistré, le 1er pour la diffuse, le 2ème pour la normal map. Il ne peut être défini que par le champ `custom shader name` (ou méthode héritée - voir 7.1).

6.1.3 Utilisation de la méthode héritée

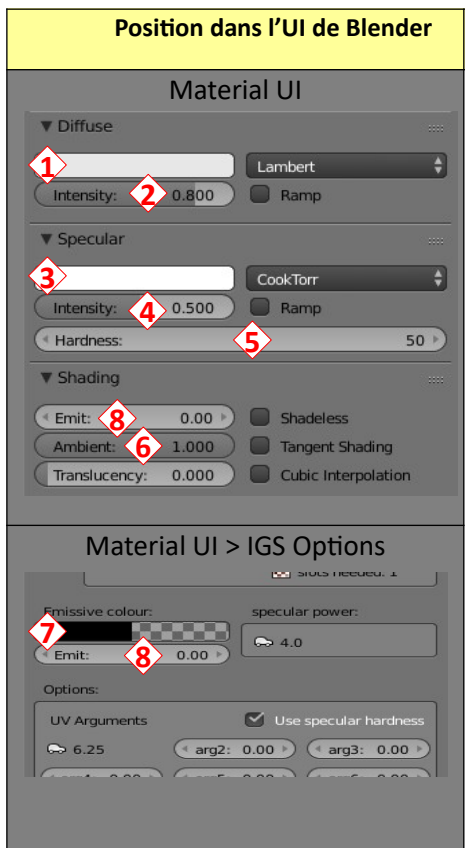
Le 1er emplacement de texture activé est toujours vérifié par la compatibilité héritée si le type de texture est `None`. Il était utilisé pour le nom du shader, que ce soit le nom complet ou le nom court.

Le mode de nom de shader hérité a la priorité sur les autres techniques de sélection de nom de shader à l'exportation.

Démonstration de l'ordre des slots dans la partie ci-dessous. (7.1)

6.2 Ambiante, diffuse, spéculaire, émissive

Dans le menu Matériau, les panneaux suivants sont utilisés pour ces paramètres :

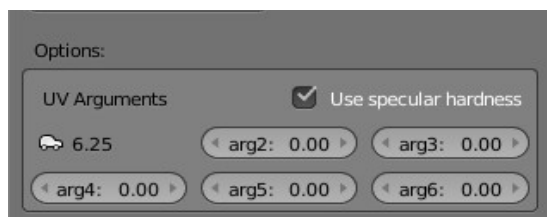
Position dans l'UI de Blender	Champ Blender
	1. Couleur diffusée 2. Alpha de la couleur diffuse 3. Couleur de la tache spéculaire 4. Intensité de la tache spéculaire * 8 → Le pouvoir spéculaire peut être prévisualisé à travers la boîte de puissance spéculaire. 5. Taille de la tache spéculaire (bidouillé) → La taille de la tache spéculaire peut être prévisualisée à la place de l'UV arg1 quand la dureté spéculaire automatique est cochée. Voir 6.3 - Arguments UV 6. Intensité de la couleur ambiante 7. Couleur émise + alpha 8. Force de l'émission

6.3 Arguments UV

Il y a 6 args UV (abréviation de "argument(s) UV") qui ont différents effets selon le shader utilisé. Mais le 1er est souvent utilisé pour ce même paramètre :

arg1 : taille du "Phong" (valeurs entre 0<64)

C'est la taille du point culminant spéculaire : ceci est proche des effets visuels "Hardness". Quand "Use Spéculaire hardness" est activé, la dureté spéculaire de Blender est traduite en système de dureté TS puis affectée à arg1 à l'export. Sinon, arg1 peut être modifié librement.



L'IGSE imprime ce fichier journal pour chaque matériau :

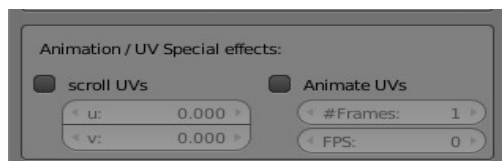
BRIAGE:: 'PROPERTY': UVArguments for material xxxx: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Voici quelques exemples de leurs fonctions pour différents shaders (de <http://the-art-of-rws.blogspot.fr>):

- TrainBumpSpec.fx
arg1 : taille du « Phong » (valeurs entre 0<64)
- TrainGlass.fx
arg1 : taille du « Phong » (valeurs entre 0<64)
arg2 : Intensité de la réflexion (jour)
arg3 : Intensité de la réflexion (nuit).
- WaterCubeMap.fx
arg1 : taille du « Phong » (valeurs entre 0<64)
arg2 : facteur de 'gigotement' de la surface de l'eau (valeurs entre 0<1)
arg3 : Vitesse de mouvement (0.02 est une bonne valeur)
arg4 : Hauteur d'oscillation (0.02 idem)
arg5 : Échelle d'osc.. (6 est une bonne valeur)

6.4 Effets spéciaux de l'UV

Ce sont des comportements spéciaux disponibles pour certains matériaux. Ils permettent une sorte d'animation de texture. Vous pouvez les activer avec les boutons radio associés.



Scroll UVs est disponible pour les shaders non-fx. Lorsqu'elle est activée, les coordonnées U et V du 1er emplacement de texture du matériau défilent respectivement à gauche et à droite de "l'image X*valeur U" et "dimension Y*image Y" à chaque image.

En d'autres termes, la fonction de défilement UV fait défiler les coordonnées u et v normalisées (entre 0 and 1) pour chaque image de rendu.

Animate UVs permet d'utiliser des textures "animées" (plus comme une séquence d'images différentes). Voir ceci pour plus d'informations :

Voici une version **modifiée** de l'article de [Railsimilarity](#):

Train Simulator 20xx prend en charge les textures animées. Les textures animées font référence à une série de frames ou de textures de taille identique que le jeu chargera et affichera image par image. Quelques exemples de textures animées seraient :

- séquence de feux de circulation
- feux clignotants sur une voiture de police

Le processus est assez simple. Le moteur repose sur le fait que les trames sont nommées séquentiellement, et une fois que le matériau est configuré pour animer, il passera à travers ces trames nommées séquentiellement à une vitesse donnée.

Ici, dans cet exemple, nous allons configurer une animation simple à 4 images.

1. Créer initialement la séquence de 4 images et nommer ensuite comme suit :

XXXXXX_anim1.dds, XXXXX_anim2.dds, XXXXX_anim3.dds, XXXXX_anim4.dds etc (où XXXXX est le nom de la texture).

2. Dans Blender, attribuez un shader simple tel que TexDiff (ou AddATex pour les lumières) au polygone ou à la mesh concernée. Ensuite, dans le matériau, pointez l'emplacement de texture sur la 1ère texture XXXXX_anim1.dds. Il est important de pointer vers la 1ère texture pour que le moteur de jeu sache par où commencer la séquence.

3. Toujours dans l'onglet Matériau, faites défiler vers le bas pour trouver la zone "UV Special Effects", et cochez "Animate UVs". Insérez également le nombre correct d'images pour votre animation dans la zone marquée '#Frames' (dans notre exemple ce serait 4). Choisissez également une fréquence d'image dans le champ 'FPS'. Dans notre exemple, nous allons choisir 2.

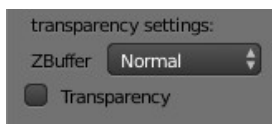


4. Exportez la forme.

NB : Le processus d'exportation compilera uniquement les textures référencées dans le fichiers IGS de la scène. Comme nous ne faisons référence qu'à l'image de départ (XXXXXX_anim1.dds) dans notre IGS, seule cette image unique de l'animation sera compilée. Si nous voyons cela dans le jeu, nous verrons la 1ère image OK mais les autres images seront représentées comme "MISSING TEXTURES". Il existe une solution simple à cela : nous pouvons simplement forcer les textures manquantes à être compilées depuis le Blueprint Editor (abrégé BPE par la suite). Pour ce faire, naviguez pour trouver vos textures dans le BPE, faites un clic droit sur chacune d'entre elles et choisissez l'option "Export" à partir du déploiement. Une fois toutes les textures compilées, la forme sera prête à être visualisée dans le jeu.

Librement adapté pour BRIAGE (2016) de Railsimilarity (2009)

6.5 Transparence



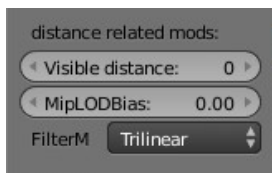
Les paramètres de transparence permettent d'utiliser des paramètres liés à la transparence avec ce matériau.

ZBufferMode permet de modifier la façon dont le moteur TS Direct3D calcule la profondeur Z en rencontrant ce matériau en relation avec le shader sélectionné.

Pour obtenir un alpha de 8 bits avec un shader non-fx, paramétrez ceci sur "test only"

La case Transparency est l'ancienne bascule AlphaTestMode. Il permet la transparence pour les shaders fx, la plupart du temps alpha 1 bit.

6.6 Modificateurs liés à la distance



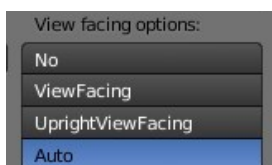
Ces propriétés matérielles d'interface avec la distance de caméra dans le jeu.

Visible distance lorsqu'il est réglé sur une autre valeur que 0, il définit la distance maximale en mètres lorsque ce matériau est visible. Sinon, c'est considéré comme infini.

MipLODBias modifie la distance de changement des [MIPmaps](#), soit en la rapprochant (valeurs négatives) soit en l'éloignant (valeurs positives). C'est un moyen particulièrement efficace de fixer avec des textures floues dans TS en appliquant une valeur négative ici.

FilterMode définit le mode de filtrage utilisé pour la texture dans le jeu.

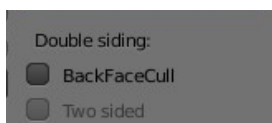
6.7 Options View-facing



L'énumérateur Viewfacing vous permet de choisir le mode de visualisation du viseur que vous souhaitez appliquer à votre matériau.

- ➔ Le mode No est assez explicite...
- ➔ Le mode ViewFacing permet des rotations orientées sur tous les axes.
- ➔ Le mode UprightViewFacing contraint la rotation des polygones autour de l'axe Z local.
- ➔ Le mode Auto applique le meilleur ou le paramètre le plus commun correspondant au nom du shader sélectionné.

6.8 Double face



Ces deux cases permettent de manipuler l'affichage de l'arrière de l'arrière des faces. Cela active l'élimination des faces arrières pour les shaders non-fx ou rend un shader fx double face.

6.9 Différents paramètres



Unlit active le drapeau LMKeepVertexColors. Fait amusant, il ne rend pas votre matériau pas insensible à la lumière : veuillez utiliser des shaders spécifiques à cet application.

Pre-DPP est une bascule de champ de commentaire (voir 6.10) ajouté dans l'exportation dans le champ de commentaire. (DPP signifie **Deferred Post Processing** (Post traitement différé), cela signifie que des effets sont appliqués après le rendu d'objets tels que l'anti-crénelage ou d'autres effets 2D.)

Cast shadows proviennent de l'interface de Blender et activent le drapeau `LMCastShadows`.

6.10 Champ de commentaire



les comportements matériels guidés par les commentaires. Le
ec une liste de bascules de champ de commentaire connues.

Voici une copie de cette liste :

```
:forceprelit      :fpsfraction      :forceunder
:pointlit         :fadedist         :fullalphasort
:pre-dpp         :noclip           :occlude
:unfog           :startinvisible   :alternode
:animdelay       :startnocollide   :shatter
:animmaxframe    :nocompress       :objectstick
```

6.11 Autres propriétés

Certaines propriétés sont dispersées dans la zone Propriétés de Blender :

`zBias` : Material tab > Options panel > Z Offset

`IGobject_color` : (défini seulement par les objets principaux d'IGS) Object tab > Display panel > Object color

7 Paramètres de textures des matériaux

Les textures sont essentielles à la plupart des shaders disponibles : n'oubliez pas de les définir en fonction de ce qui est requis par le shader sélectionné.

7.1 Mappages des slots de texture avec les shaders TS20xx

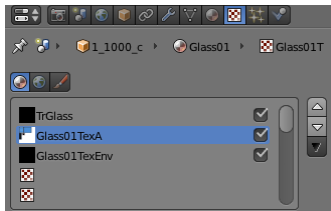
Dispositions disponibles pour les slots de texture IGSE :

n slots activés	Standard	Héritage	TrainGlassWeatherEffects.fx
Slot 1	Texture 1	Nom du shader (6.1.3)	Texture 1
Slot 2	Texture 2	Texture 1	*1 Texture 3
Slot 3	Texture 3	Texture 2	Texture 4
Slot 4	Texture 4	Texture 3	
Slot x	Texture x	Texture x	

(1) La texture 2 est automatiquement traité par l'exportateur.

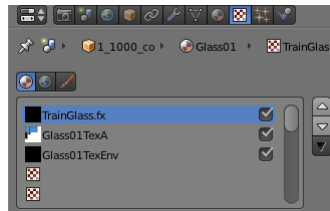
Certains exemples d'utilisation des shaders sont donnés en annexe 10.2 et une liste de shaders non exhaustive est donnée en annexe 10.1.

Exemple de réglage des slots :



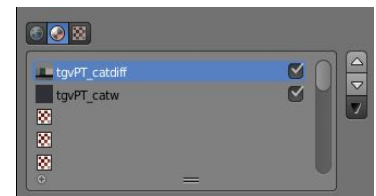
using short name:
TrGlass

or



using long name:
TrainGlass.fx

or



using shader list or custom shader field:
TrainGlass.fx



Les slots doivent être activés(☑) pour être pris en. Les emplacements activés n'ont pas besoin d'être contigus. Seul l'ordre des emplacements activé est important.

7.2 Panneau de mappage pour un slot de texture associé à une image

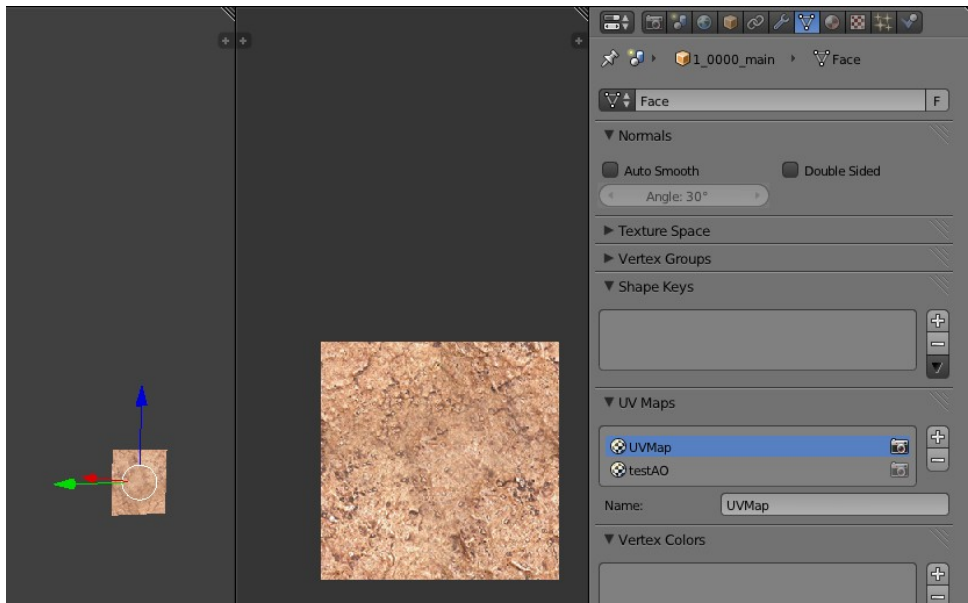
Paramètre typique du panneau de mappage pour un emplacement de texture associé à une image :

Le champ "Map:" peut être laissé vide lors de l'utilisation du canal UV actif de l'objet pour mapper le slot de texture.

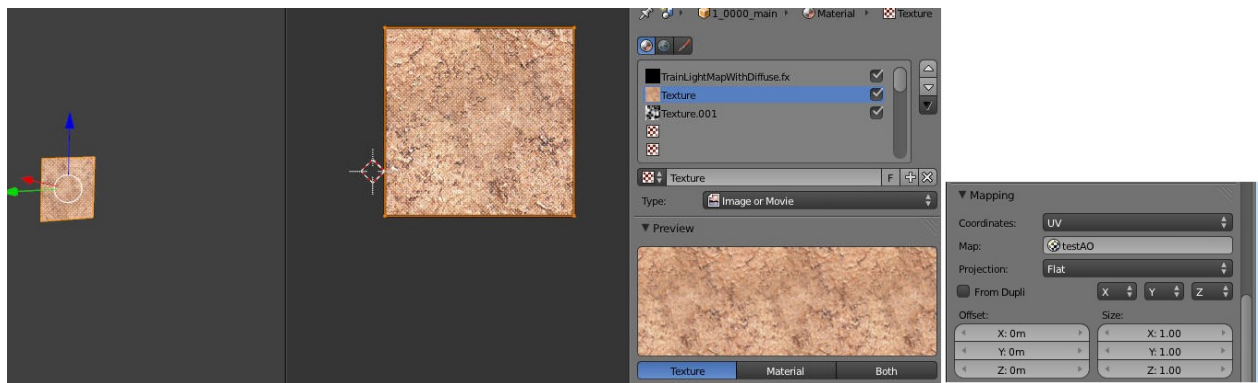
Différentes informations de mapping peuvent être utilisées pour différents emplacements de texture du même matériau.

Voici un exemple avec le shader *TrainLightMapWithDiffuse.fx* :

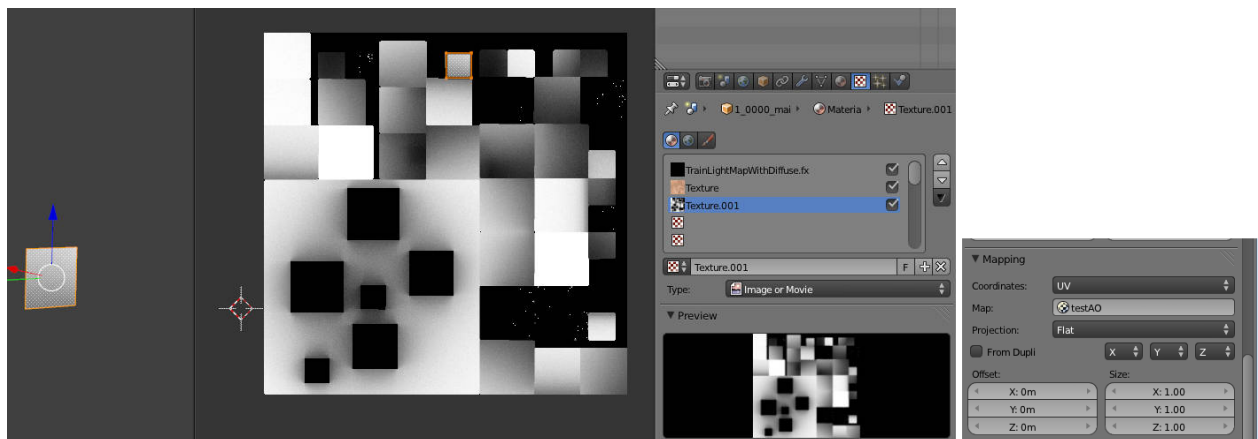
2 UV maps sont définies sur cet objet :



Un pour le slot principal :

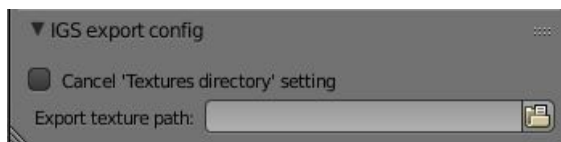


... et un pour le second slot (le slot "lightmap" de TrainLightMapWithDiffuse.fx) :



7.3 Options de mappage de chemin de la texture individuelle

Il existe différentes manières de lier les textures à des matériaux exportés.



Annuler le paramètre 'Textures directory' empêche l'IGSE d'utiliser le réglage 'Textures directory' (voir 4.5) sur cette texture.

>> Si vous utilisez le "New texture mode": partout où vous exportez votre IGS, son composant texture pointe vers le fichier utilisé par Blender.

>> Si vous utilisez le "Legacy texture mode": le même chemin de fichier relatif du blend à texture sera appliqué à l'IGS. Pour que ce paramètre fonctionne correctement, travaillez dans les sous-répertoires du dossier source dans lesquels vous allez exporter votre IGS, ou assurez-vous que vos répertoires de travail imitent exactement la hiérarchie des répertoires de fin.

Export texture path précise un chemin de texture à utiliser sur l'export IGS au lieu de celui de Blender. Ce champ annule le paramètre aussi 'Textures directory'. Pour ne changer que le nom de la texture, veuillez utiliser la table 'texture strings to replace' (voir 4.5). L'option est désactivée si le champ est vide..

Ce paramètre est particulièrement utile lors d'un reskinning d'un asset "unreskinable" (comme les lofts) ou lorsque les textures ne sont pas encore finies pour cibler un autre fichier à l'exportation pour pouvoir prévisualiser quelque chose dans TS sans modifier les paramètres matériels finaux.

>> Si vous utilisez le “New texture mode” : partout où vous exportez votre IGS, son composant de texture pointe vers le fichier spécifié par Blender.

>> Si vous utilisez le “Legacy texture mode”: le même chemin de fichier relatif du blend à texture sera appliqué à l'IGS.
Pour que ce paramètre fonctionne correctement, travaillez dans les sous-répertoires du dossier source dans lesquels vous allez exporter votre IGS, ou assurez-vous que vos répertoires de travail imitent exactement la hiérarchie des répertoires de fin.

8 Notes

Voici quelques notes à prendre compte pendant l'utilisation de BRIAGE.

8.1 Duplication

Les duplis sont des objets ou groupes d'objets insérés dans Blender par le panneau Duplication d'un d'objet dans l'aire des propriétés.

Ces instances sont maintenant exportées par BRIAGE avec les stratégies suivantes.



8.1.1 DupliFrames

Ceux-ci sont fusionnés avec ceux du duplicateur à l'exportation.

8.1.2 DupliVerts et DupliFaces

Ceux-ci sont fusionnés avec leur objet d'origine respectif lors de l'exportation.

8.1.3 DupliGroups

Le contenu des groupes est placé en enfant du duplicateur (mesh ou empty) et renommé avec le nom du duplicateur.

L'utilisation d'un vide sans parent comme duplicateur préserve la hiérarchie du groupe; sinon, les objets de groupe sans parent sont liés au duplicateur.

Le duplicateur ne peut pas être un snap point (voir 8.2). Le nom du duplicateur peut ou non utiliser les conventions de dénomination de TS, son nom détecté est **inséré au début du nom de l'objet et de l'os** des instances de groupe. Veillez à ne pas dépasser la limite globale de 24 caractères après l'insertion, sinon le nom sera tronqué. Si un "*" est présent en tant que dernier caractère du nom du duplicateur, ce nom sera **ajouté aux noms des instances sans "*"**.

Les animations des duplis peuvent également être exportées.

8.2 Snap Points

L'exportation des snap points est maintenant possible.

Ils obéissent aux règles de nommage 3DSMax; voir '[TS directory](#)'/dev/Docs/TS2015Tech.pdf, chapitre 4.

Voici un extrait **modifié** provenant du document cité au-dessus:

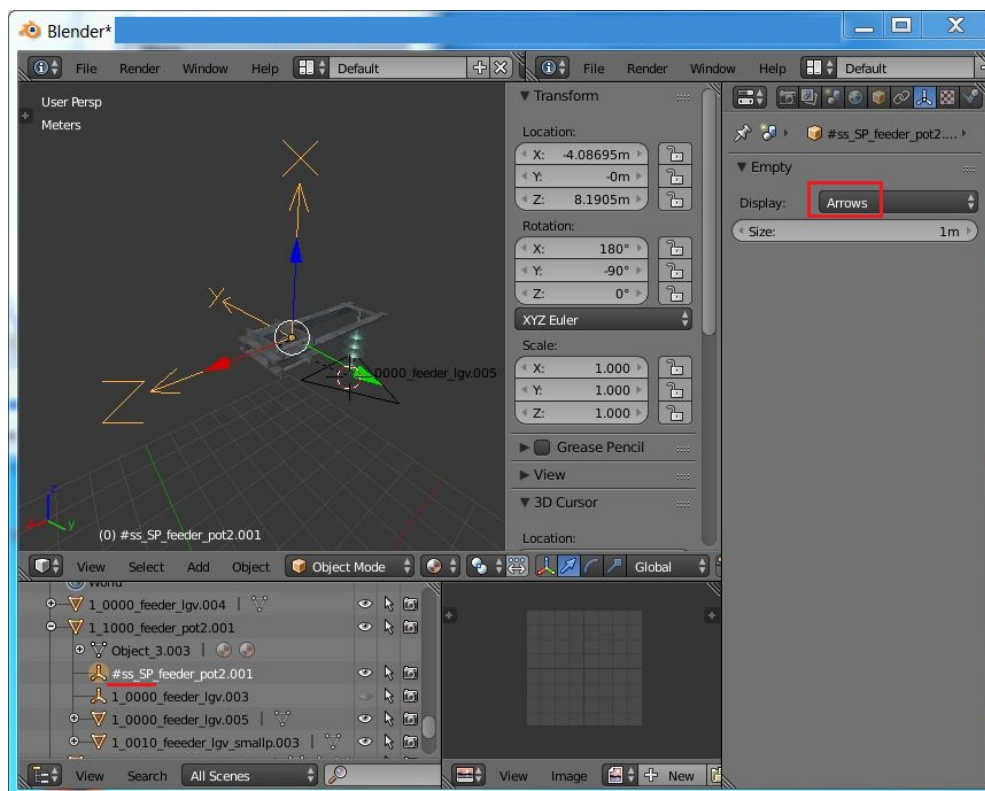
1. Placez un type "arrows" vide dans la scène Blender. La convention de dénomination est importante pour que le BPE puisse reconnaître cela comme un snap point.
 - **#ss_**xxx est un snap point **source**
 - **#st_**xxx est un snap point **cible**
 - **#sb_**xxx est à la fois un snap point **source** et **cible**
 où xxx est un nom **unique**, dans ce cas SnapPoint2 (j'utilisais "Snapin" pour les snap points cible)
2. Orientez l'objet du snap point de sorte que l'axe Z pointe dans la direction de l'alignement souhaité lorsqu'il est accroché à une cible. En général, pour tous les types de snap point, il est généralement éloigné de la surface du modèle.
3. Configurez les snap points restants.
4. Tout est fait ! Maintenant exportez en IGS.
5. Ajoutez en tant que modèle d'un BPE ou tout autre BPE qui un composant conteneur.
6. Cliquez sur Export. Les snap points seront automatiquement ajoutés au composant conteneur lors de l'exportation, et par défaut, ce sera le
Kuju\RailSimulatorCore\Editor\Gizmo\DefaultScenerySnapPoint*.xml blueprints.

NB: Vous pouvez créer vos propres snap points blueprints et configurer divers paramètres pour ceux-ci. Pour utiliser vos propres blueprints, vous devrez ajouter manuellement les snap points, e.g. **#ss_SnapOut2** serait nommé **SnapOut2**. Vous affectez votre snap point blueprint en tant qu'ID blueprint et cliquez sur export. L'éditeur de plan mettra en correspondance les noms des snap points du modèle avec ceux du blueprint et remplacera automatiquement leurs matrices.

Adapté librement pour BRIAGE (2016) depuis TS2015Tech.pdf (2015)

Dans Blender, ils suivent ces règles supplémentaires :

- **Placez un type “arrows” vite (type d'affichage)**
- Ils peuvent avoir un objet parent
- Ils ne doivent pas avoir d'enfants



Jetez un coup d'oeil au fichier exemple “SampleWithDots.blend” pour une démonstration.

8.3 Skining, os, et armatures

L'exportation d'armatures et de skinning est maintenant possible.

Les armatures sont exportées lors de l'utilisation de la fonction `Export skinned geometry` (voir 4.2). Les poids `Vertex groups` correspondants sont exportés lorsqu'un armature modifier est présent sur l'objet skinné. *Les déformations d'enveloppe ne sont pas encore pris en charge* si elles ne sont pas appliquées au `Vertex groups`. Les objets skinnés ne doivent utiliser que les shaders “`Skin. . . . fx`” pour marcher correctement. Les objets skinnés n'ont pas besoin d'être l'enfant d'une armature, mais seulement besoin d'un armature modifier réglé sur **deform following vertex groups weights**. Les noms des `Vertex groups` doivent être identiques au nom de l'os concerné. Il est recommandé de jeter un oeil ici : manuel de Blender “[Weight edit](#)”, “[Skinning to Shapes](#)” et plus généralement au chapitre “[Skinning](#)”.

Tous les objets d'un IGS n'ont pas besoin d'être skinné. Les armatures utilisées peuvent être utilisées (il suit les règles définies par le mode `Export mode` sélectionné). Assurez-vous que tous vos os **ont des noms uniques même à travers les armatures** !

Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité pour les animations basées sur l'armature qui n'ont besoin d'aucune déformation sur aucun objet pour accélérer les performances.

Jetez un oeil au fichier exemple “Prez.blend” pour une démonstration.

8.4 À propos de l'exportation du modèle

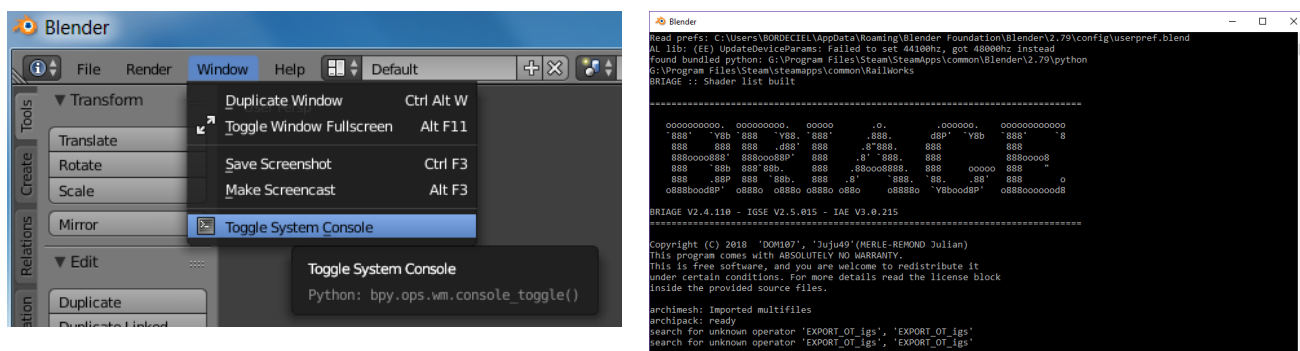
8.4.1 Notes générales

L'utilisation de la mise à l'échelle négative nécessite l'application de CTRL+A "échelle".

"current frame" est mis à 0 pendant l'exportation. Les différents objets animés doivent être en **position de repos** à "**current frame**" = 0. À la fin de l'exportation, "current frame" est réinitialisée à la valeur avant d'effectuer l'exportation.

8.4.2 Lecture des journaux (logs)

Un fichier journal n'est pas créé s'il n'est pas spécialement demandé avec le bouton "Verbose". Mais un journal raccourci est disponible après chaque exportation dans la console système de Blender ici :



Vous remarquerez que lorsque BRIAGE démarre correctement, il l'affiche dans la console du système de Blender (voir ci-contre)

Le paragraphe 9 répertorie les erreurs ou les problèmes d'exportation typiques.

Même sans erreur, vérifiez spécifiquement pour :

- Messages sur les substitutions de noms, cela pourrait être :
→ des objets incorrectement nommés
→ des noms d'objets ou textures remplacés
- La liste des groupes d'objets commençant par "----- Groups list -----".
On peut y vérifier que les objets sont regroupés comme prévu.
- Quelques paramètres des matériaux sont pris en compte correctement (Arguments UV, etc...)

Le court fichier journal permet d'afficher les informations suivantes :

- **Liste des matériaux** avec shader utilisé, 1ère texture et paramètres des arguments UV.
- **La liste des fichiers de texture**

8.5 À propos de l'animation

8.5.1 Animation de la vue 3D de Blender

L'exportateur traite les animations actives au moment de l'enregistrement du fichier d'exportation. Ainsi, si par exemple, une contrainte est désactivée dans le modèle ouvert, elle ne sera pas dans l'animation exportée.

En résumé, l'animation fonctionnant dans la vue 3D de Blender devrait être celle jouée dans TS20xx, à condition que tous les objets soient correctement sélectionnés (mode "Export selection") ou que tous les objets

nécessaires à l'animation soient visibles (mode "Export visible").

N'oubliez pas de définir les images par seconde (fps) et les keyframes de début et de fin en fonction des objets concernés: une animation de commutateur est plus courte qu'une animation de pantographe.

8.5.2 Mise à l'échelle

Les données dans le format IA exporté sont des positions et des rotations. Il n'y a donc pas d'échelle. N'oubliez pas d'appliquer une échelle aux objets CTRL+A "scale" pour éviter d'étranges surprises. Ainsi l'effet de contrainte "copy scale" n'apparaîtra pas dans l'animation exportée dans TS20xx. Bien qu'une animation d'échelle pourrait être truquée en utilisant une armature et des sommets de skinning, un os pour chaque direction d'étirement.

Un modèle et un tutoriel sur *"l'animation de l'équipement de la soupape d'une locomotive à vapeur"* de Mike Adams peut être trouvé dans la section de téléchargement d'UKtrainsim. Bien que ce tutoriel soit mis à jour pour cet outil d'exportation, il donne un bon exemple de ce qui peut gérer l'exportateur : lattices, os, armatures, contraintes de type copie de location/copie de rotation, rotation limite.

8.5.3 Animations non apparentées

Il est probable qu'un fichier Blender aura plusieurs animations non apparentées (comme par exemple, des portes ou essuies-glaces). Ces différentes animations peuvent toutes débuter à la keyframe 0. Cependant, lorsque l'animation est jouée dans Blender, toutes les animations dans une plage de keyframes spécifiques seront animées. Ce n'est pas un problème pour l'exportation car, une fois la plage de keyframes définie, vous ne sélectionnez que les objets pour lesquels exporter les animations (dans cet exemple, les essuies-glaces) et les autres objets en mouvement ne seront pas inclus.

Si vous préférez des animations indépendantes dans le fichier Blender, vous pouvez utiliser différentes plages de keyframes. Sélectionnez votre/vos objet(s) et ses/leurs objets parents associés et définissez la plage d'images clés à lorsqu'ils sont animés et finalement exportés en tant que fichier IA.

Par exemple, une animation d'essuie-glace entre les keyframes 0 et 100, une animation de porte entre 120 et 200, etc. Pour exporter l'animation de la porte, sélectionnez vos portes et leurs objets parents associés et définissez la plage d'images entre 120 et 200.

8.5.4 Animations à 180 °

L'animation des aiguilles dans la cabine faisant plus d'une rotation de 180 ° peut être difficile en raisons de sauts dans le mouvement. Il est conseillé d'utiliser un Frame rate Multiplier (Multiplicateur du framerate) (fps) de 7 et d'avoir une animation avec un nombre impair d'images. Les DevDocs indiquent une longueur de 25 images.

8.5.5 Autres astuces pour l'IA

Le dope sheet ou le graph editor permet de déplacer facilement les keyframes si besoin.

Il n'est pas nécessaire de sélectionner tous les objets d'un ensemble d'animation et en particulier un objet avec un parent déjà sélectionné si vous utilisez le "selection mode".

Parmi les objets sélectionnés ("selection mode" activé) ou les objets sous l'objet scène ("visible mode" activé), les critères d'inclusion dans l'export d'animation sont (voir exemple dans l'annexe 10.5):

- ◆ Ils ont une contrainte ou une animation.
- ◆ Ils sont les parents directs d'une armature.

- ♦ Ils ont un enfant (parentage crée avec CTRL+P) avec une contrainte ou une animation.

Lorsque vous activez le "selection mode", **assurez-vous que la sélection soit cohérente avec la structure IGS**. Par exemple, si le fichier IGS a été crée en exportant le modèle entier, les objets sélectionnés pour l'animation doivent être au niveau de l'objet scène (sinon, risque de traduction indésirable lors de la lecture de l'animation).

Par défaut, le fichier journal répertorie les objets sélectionnés et ceux pris en compte dans l'exportation.

8.6 À propos du lissage (smoothing)

L'exportateur prend en compte s'il faut rendre l'objet entièrement lissé, plat ou lissé au-dessus d'un angle donné (**auto-smooth**). Il lit et exporte également les normales personnalisées (**custom normals**) et les arêtes vives (**sharp edges**).

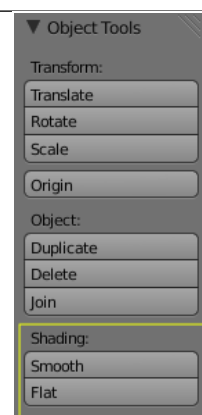
Vous pouvez lire les détails sur le lissage ici :

<http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Modeling/Meshes/Smoothing>

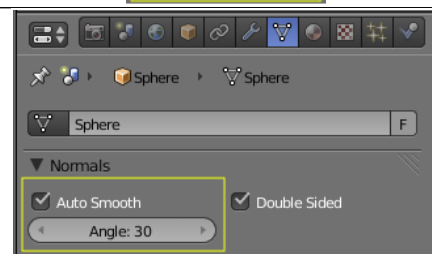
J'utilise ci-dessous quelques informations de ce lien pour quelques explications.

Le plus simple est définir un objet entier lisse ou facetté en sélectionnant une mesh, et en mode Objet cliquez sur **Smooth** dans le panneau d'outils. Ce bouton ne reste pas enfoncé; il force l'attribution de l'attribut "smooth" à chaque face dans la mesh sélectionné.

Cliquez sur le bouton *Flat* dans la section Shading du panneau d'outils pour annuler l'effet de lissage.



L'auto-lissage (auto-smoothing) peut être activé dans le panneau de la mesh dans la fenêtre des Propriétés. Les angles sur le modèle qui sont inférieurs à celui spécifié dans la section Angle seront lissés pour l'exportation et pendant le rendu (donc pas dans la vue 3D) lorsque cette partie de la mesh est lisse (par exemple, vous avez cliqué aussi sur Smooth). Des valeurs plus élevées produiront des faces plus lisses, tandis que le réglage le plus bas semblera identique à un maillage qui a été complètement défini.



Une autre façon de changer l'impact si lissage est d'utiliser le **edge split modifier**. Mais cela pourrait juste être inutile car cela est déjà fait en interne à l'exportation..

Si vous souhaitez utiliser des Custom normals pour améliorer les effets de lumière et créer des normal maps plus nettes, jetez un coup d'œil à cet add-on Blender.: [Y.A.V.N.E. \(Yet Another Vertex Normal Editor\)](#)

8.7 À propos des matériaux

8.7.1 Quelques mots sur les performances

Il est important de réduire le nombre de matériaux différents car chaque matériau contient beaucoup d'informations qui occupent un grand espace disque mais aussi de la RAM lors de l'exportation, ce qui ralentit le processus. Le nombre de polygones, en revanche, n'impacte que peu le jeu.

8.7.2 TrainBasicObjectDiffuse.fx 1-bit alpha

`TrainBasicObjectDiffuse.fx` et la plupart des shaders *.fx peuvent être utilisées avec 1 bit de transparence dans le canal alpha à condition qu'il soit noir (transparence complète) ou blanc (pas de transparence); les nuances de gris ne sont pas supportées, mais transformées en noir en-dessous d'une valeur de 0.5 et en blanc au-dessus de cette valeur. Pour que la transparence soit active, `Transparency` doit être activée dans les options IGS du matériau.

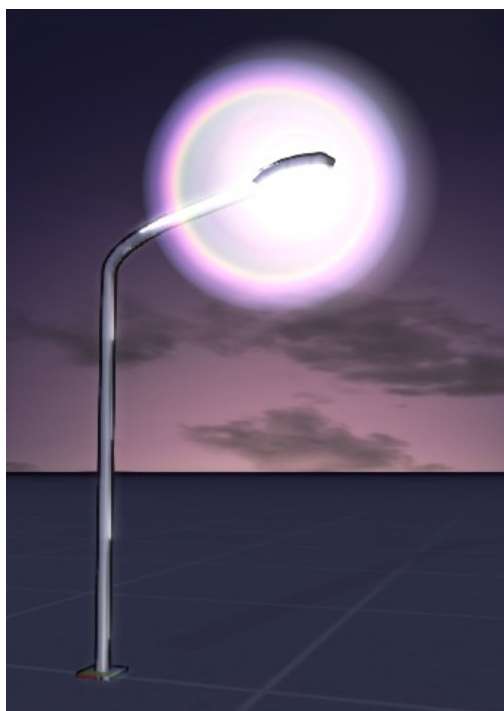
8.7.3 Couleur des sommets (Vertex colors)

Le canal de couleur `Vertex colors` actif et rendable est exporté.

Soyez prudent lors de l'utilisation du paramètre `smaller IGS`, si les vertices ont des couleurs trop différentes pour leurs faces adjacentes, ils ne se soudent pas correctement ensemble, ce qui entraîne des problèmes de performance dans TS.

8.7.4 Propriétés des matériaux « View facing »

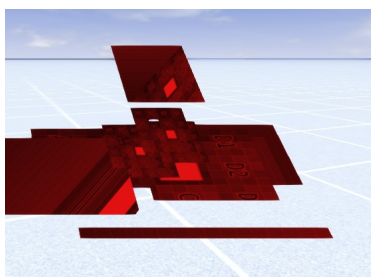
Les propriétés Viewfacing sont prises en charge pour le shader `AddATex`.



Jetez un coup d'oeil aux fichiers exemple `"UglyToonStreetlight.blend"` et `"SampleWithDots.blend"` pour une démonstration. Le halo léger n'apparaît que la nuit.

La valeur de visionnage est automatiquement définie en fonction des noms de shader s'ils contiennent "Upright" et/ou "ViewFacing" (par exemple:

`TrainUprightViewFacingFlora.fx`) si vous définissez Options View-facing sur Auto.

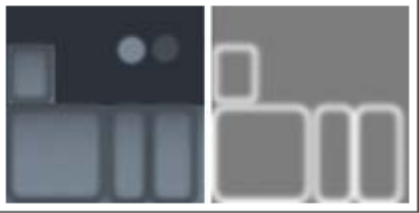
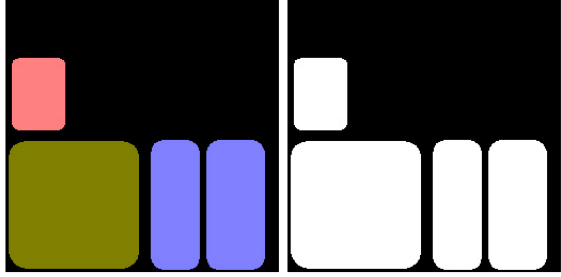


Soyez prudent lorsque vous utilisez les shaders en mode vertical : les quads tourneront autour de l'axe Z local et les vertices utiliseront une matrice définie à partir des rotations de l'objet principal pour se repositionner. Assurez-vous que votre objet principal n'a pas de rotation si vous utilisez des quadrilatères orientés vers la droite car ils apparaîtront déformés (voir capture d'écran ci-contre)

Un objet invisible doit être ajouté sinon l'objet une fois ajouté dans un scénario ne sera pas sélectionnable. Une façon est d'ajouter un cube avec une UV map initialisée et d'utiliser le shader `"invisible"`. Le shader `"invisible"` ne doit pas être accompagné d'un fichier de texture sinon, il va générer une erreur (voir l'exemple 10.7).

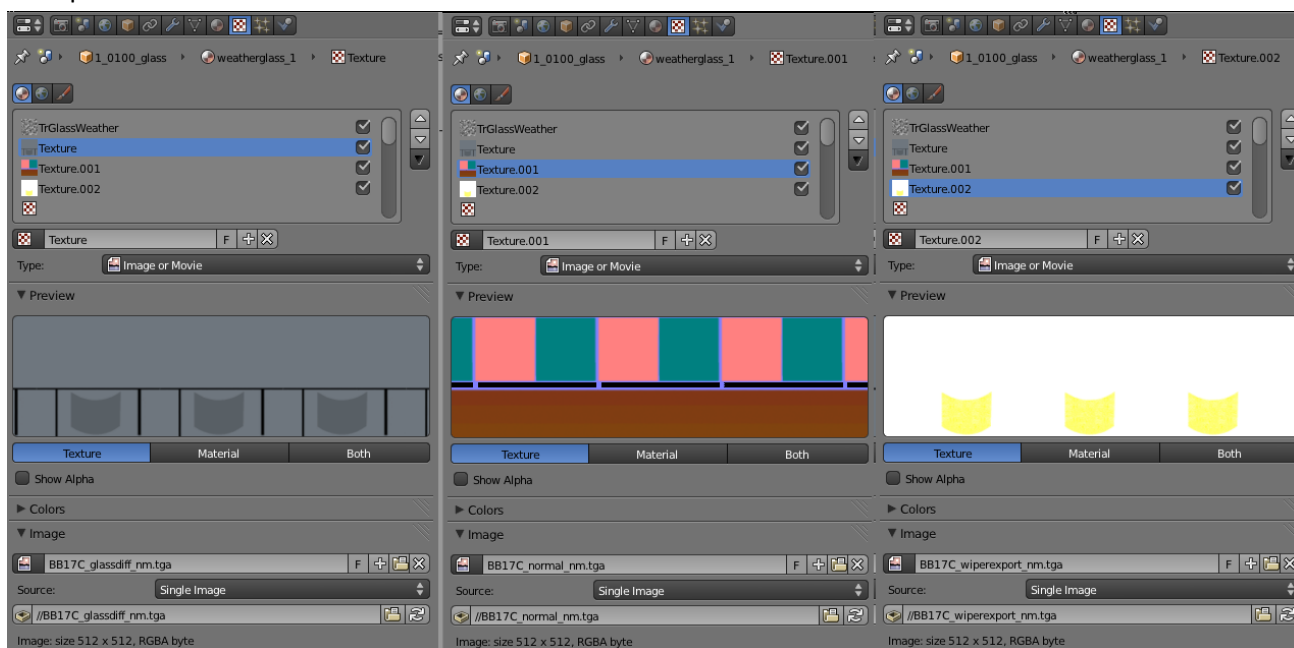
8.7.5 Configuration du shader *TrainGlassWeatherEffects.fx*

`TrainGlassWeatherEffects.fx` est traité par l'exportateur. **Le nom du matériau avec un tel shader doit être weatherglass_1 puis weatherglass_2**, etc... (Selon le nombre de matériaux utilisant ce shader) vous devez seulement avoir **3 slots** avec les fichiers de texture utiles (Les noms de ces fichiers est le choix de l'utilisateur). Les 3 images sont issus d'ici : https://www.christrains.com/en/ts_faq_weatherglass.html :

windiff_nm.dds : Texture principale avec canal alpha	
winnorm_nm.dds : Texture avec normal map pour définir où sont les gouttes de pluie.	 R=128 G=128 B=255 FRONT WINDOWS R=128 G=128 B=0 BACK WINDOWS R=0 G=128 B=128 LEFT SIDE WINDOWS R=255 G=128 B=128 RIGHT SIDE WINDOWS Diffuse (left) and alpha (middle) channels for slot 3. RGB Colours (right) for window directions
winwmotion_nm.dds : Texture pour définir le motif d'effacement des gouttes de pluie. Peut être généré en utilisant "winmotion.exe" dans le répertoire TS	

Pour le shader `TrainGlassWeatherEffects.fx`, l'exportateur ajoute automatiquement un emplacement supplémentaire pour TS20xx. (Champ cubemap fictif)

Exemple dans Blender:



Voir aussi quelques utilisations des shaders en annxe 10.2.



Résultat en jeu, CD
460 par 4a 61 63 68
79 48 6d

9 Erreurs ou problèmes d'exportation typiques

Most of export errors are caught on export and display pop-ups about what the trouble is. Caution: in Blender, pop-ups disappear when they are no more under the mouse cursor but BRIAGE writes then to Blender's System console(Info area > Window > System console) and/or log file for the user to be able to find them again.

9.1 Avertissements

9.1.1 À propos du cache de l'Asset Editor

Lors de l'exportation de **l'animation IA** en essayant différents paramètres, il est préférable de quitter l'Asset Editor, de nettoyer parfois le cache et **redémarrer l'Asset Editor**. Dans le cas contraire, l'Asset Editor peut ne pas mettre à jour l'animation correctement.

9.1.2 À propos du mode de prévisualisation de l'Asset Editor

En essayant différents paramètres avec des **lofts**, les modifications ne sont pas mises à jour en conséquence. Veuillez fermer et **redémarrer l'aperçu**.

9.1.3 À propos de l'exportation d'objet en direct TS

Exporter des objets **de l'Asset Editor** vers un créateur et un produit activé pendant que l'éditeur de lignes de TS est ouvert sur votre ordinateur, puis recharger (pas F9 mais désactiver puis réactiver la case à cocher) le produit **va corrompre votre ligne et faire crasher TS**. Ne jamais faire ou essayer ceci sur n'importe quel itinéraire d'Intérêt !

9.2 No mesh or empty object found export. Export Stopped



Cette erreur est générée lorsque rien ne peut être exporté. Pour résoudre ce problème :

- si vous êtes en mode "Export selected": sélectionnez des objets.
- Si vous êtes en mode "Export visible": assurez-vous que tous les objets que vous souhaitez exporter sont visibles dans la vue 3D.

9.3 Please export to the same drive your data are from! Texture 'xx' not added.



développement de votre modèle.

Cela apparaît lorsque vous exportez un fichier vers un autre lecteur à partir de vos textures. Le meilleur moyen d'éviter cela est d'utiliser les dossiers source de TS comme des répertoires de travail lors du

Il apparaît également lorsque vous exportez un objet d'une scène jamais enregistrée auparavant et que l'exécutable de Blender n'est pas sur le lecteur sur lequel vous exportez.

Exemple: Vos textures sont sous **D:/monTravail/monTrain/mesTexures/** et vous exportez vers **C:/steamLib/common/Railworks/Source/monCréateur/monProduit/RailVehicles/monTrain/** l'erreur apparaîtra. Cela n'arrivera pas si les textures sont sous **C:/monTravail/monTrain/mesTexures/** mais les chemins de texture dans l'IGS pointeront là et votre modèle ne fonctionnera jamais sur un autre ordinateur que le vôtre.

Pour corriger ce comportement (en choisir un suffit) :

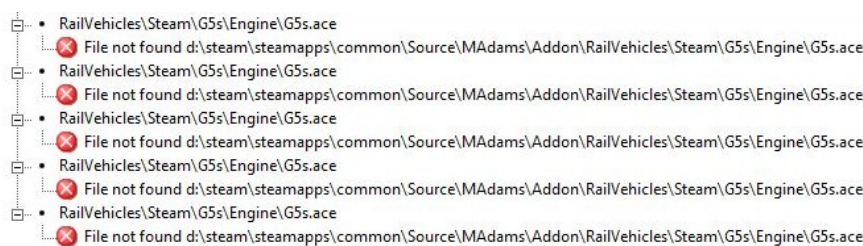
- Si vous êtes habitués à l'ancienne façon de traiter la texture, décochez cette case et cela devrait fonctionner comme avant :



- Utilisez les outils de modification de chemin de texture fournis 'on-export' (voir 4.5 et 7.3)
- Utiliser les répertoires sources de TS comme répertoires de travail

9.4 Aucun fichier texture trouvé dans l'Asset Editor ou dans le BPE

Si aucun fichier texture n'est trouvé lors de l'ouverture de fichier de modèle xml dans l'Asset Editor ou le BPE.



Vérifiez dans le fichier journal que l'exportation a utilisé les informations de mapping de texture appropriées. Si vous n'êtes pas familier avec le nouveau flux de travail de texture BRIAGE, décochez "write from *.IGS destination":



9.5 L'animation fonctionne correctement dans Blender mais pas dans l'Asset Editor

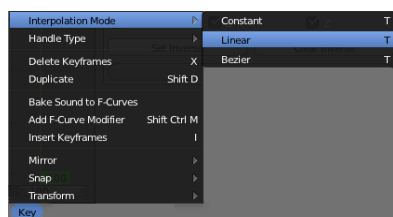
Si rien ne bouge, vérifiez dans la section "Anim Set" du blueprint principal que tous les jeux d'animation ont "Animate in editor" sur "True".

Si les pièces ne bougent pas comme prévu :

- **Vérifiez la cohérence de l'exportation IGS/IA.** Par exemple, les objets sélectionnés pour l'animation ne sont pas sous le niveau de la scène alors que l'exportation IGS a été faite pour le modèle entier (pas de sélection).
- **Vérifiez dans le fichier journal d'exportation IGS (section "Groups list") qu'une pièce en mouvement n'a pas été fusionnée avec un autre objet.** Si c'est le cas, ajoutez des mots-clés dans la section Custom Keywords, si le modèle n'a pas trop d'objets, désactivez le hierarchy processing.

- Vérifiez la valeur du FPS (nombre d'images par seconde) dans le fichier journal de l'exportateur IGS. Cette valeur est listée dans chaque description d'un article même si l'option "verbose" n'est pas cochée. La configuration du FPS est expliquée au paragraphe 5.1.
- Quittez l'Asset Editor, nettoyez le cache et redémarrez l'Asset Editor.

9.6 L'animation saccade



Si vous ne pouvez pas obtenir une animation fluide, essayer le menu "Key" -> "Interpolation Mode" -> "Linear", soit dans le dope sheet ou dans le graph editor.

You can also try to lower the framerate divider (framerate base: see 5.1) or try to use framerate multiplier option: see paragraph 5.

9.7 Le nom du fichier de l'image contient des points "." ce qui peut provoquer des résultats inattendus dans le matériau "xx", dans le slot texture "yy"

Cet avertissement apparaît lorsque le nom du fichier texture contient plus d'un point, car le Blueprint Editor traite ces derniers en pensant à la dernière partie après le point et voit une extension de fichier. Par conséquent, un ".safe" est ajouté à l'exportation dans ce cas.

9.8 Les paramètres de configuration IGSE ne fonctionnent pas comme prévu

Vérifiez le fichier journal IGS dans la console système de Blender ou en effectuant une exportation avec l'option "Verbose" activée et vérifiez la sortie :

- Vérifiez que tous vos objets exportés ont leur échelle appliquée (objet actif > CTRL+A > "scale"). Ceci est connu pour provoquer des bugs introuvables lors de l'exportation.
- Ensuite, vérifiez son contenu : les paramètres IGS attendus sont-ils listés comme prévu (noms des shaders, noms des textures, etc...) ? Si ce n'est pas le cas, référez-vous aux sections de ce manuel pour régler correctement les paramètres qui n'ont pas pu être exportés.
- Pour plus de transparence, vous devrez peut-être modifier certains paramètres sous le panneau d'options Material IGS options panel > Transparency settings en fonction du shader utilisé (voir 10.2).
- Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter l'auteur ou le responsable actuel de BRIAGE au sujet de votre problème avec un fichier journal (log) détaillé et votre fichier *.blend éventuellement.

9.9 Un objet d'un ensemble animé n'est pas dans la position de repos attendue

Un objet d'un ensemble animé peut ne pas être dans la position attendue avant d'exécuter l'animation. Cependant, lors de l'exécution de l'animation et lorsque l'ensemble revient à la position de repos, tous les objets de l'ensemble animé sont bien positionnés.

Pour résoudre ce problème :

- Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter l'auteur ou le responsable actuel de BRIAGE au sujet de votre problème avec un fichier journal (log) détaillé et votre fichier *.blend éventuellement.
- Vérifiez la position de l'objet dans la frame actuelle réglée sur 0 (l'exportation IGS est effectuée avec "current frame" = 0).

- Avant d'animer un objet, assurez-vous d'utiliser CTRL + A "rotation & scale".
- Si l'objet mal positionné est un enfant, effacez le lien parent (Alt+P Clear and Keep Transformation). Ajoutez le lien avec le parent en utilisant la contrainte ChildOf + Set Inverse. N'oubliez pas d'exporter à nouveau le fichier IGS. L'objet doit ensuite être inclus dans la sélection lors de l'exportation de l'animation.

9.10 Erreur "Inconstent LODing" (LODing incohérent) ou certains objets sont décalés

Vérifiez que :

- Un objet de niveau de LOD n a un parent de LOD n-1 (parentage créé par CTRL + P)
- Le nom de l'enfant doit être le même que le nom du parent, à l'exception du niveau de LOD et de la distance
- La distance LOD enfant doit être supérieure à la distance LOD parent.

10 Annexes

10.1 Liste des shaders

Cette liste est exhaustive : d'autres shaders sont utilisés directement par le moteur du jeu ou inachevés, contiennent des bugs ou tout simplement des copies moins utiles d'autres shaders listés dans l'utilisation que l'on peut en faire du point de vue de l'artiste 3D.

Ce tableau est destiné à donner des informations sur l'emplacement que chaque type de texture doit utiliser. Par conséquent, les shaders dont les fichiers source ne sont pas inclus dans la distribution TS ne peuvent pas être répertoriés.

Les cubes peuvent être remplacés par des textures factices, TS utilise toujours son cubemap par défaut à la place.

Tous les shaders *.fx prennent en charge au moins le mode de transparence alpha 1 bit lorsque l'option "Matériel IGS Transparency" est cochée. Même si le "RGBx" est spécifié. Je ne connais aucune exception à cette règle.

Les images contiennent généralement 4 composants : RGBA (3 couleurs [RVB], 1 transparence [A]). Les composants inutilisés sont remplacés par un "x". Par défaut "RGBA" désigne ici les textures 8 bits par canal utilisés comme diffuse map avec un canal de transparence, sauf indication contraire.

"xxxx" représente des textures factices : aucun de leurs canaux ne sera utilisé peu importe ce qu'ils contiennent. Il est conseillé de les garder aussi petits que possible (par exemple : 8x8).

Code couleur des shaders	Contient les shaders reconnus par ConvertToGeo.exe (liste App.fbk)	Liste des shaders Blender / 3DsMax	Shaders que je voulais ajouter
Contient les shaders reconnus par ConvertToGeo.exe (liste App.fbk)	Nom du shader	Nom du shader	Nom du shader
Liste des shaders Blender / 3DsMax	Nom du shader	Nom du shader	Nom du shader
Shaders que je voulais ajouter	Nom du shader	Nom du shader	Nom du shader

Quelques shaders listés en bleu peuvent avoir un bug avec **ConvertToGeo.exe** lors de l'exportation produisant des erreurs "paramètres invalides" ou provoquant un bug "exportation infinie".

Chaque shader gris a été testé et fonctionne correctement dans TS.

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
AddAlphaDiff	Pas de texture, sommet alpha additif avec couleur diffuse				
AddATex	Texture mappée, aucun éclairage appliqué, utilisant l'alpha additif du canal alpha de la texture	RGBA additivement dessiné			
AddATexAlphaDiff	Texture mappée, avec une couleur diffuse, en utilisant l'alpha additif du canal alpha de la texture combiné avec le vertex alphaRGBA additivement dessiné	RGBA additivement dessiné			
AddATexDiff	Texture mapped, with diffuse colour, using additive alpha from texture's alpha channel	RGBA additivement dessiné			
AddDiffuse	Pas de texture, avec couleur diffuse, en utilisant l'alpha additif				
AddTex	Texture mappée, aucun éclairage appliqué, utilisant l'alpha additif	RGBA additivement dessiné			
AddTexAlphaDiff	Texture mapped, with diffuse colour, with additive vertex alpha	RGBA additivement dessiné			
AddTexDiff	Texture mapped, with diffuse colour, using additive alphaRGBA additivement dessiné	RGBA additivement dessiné			
BlendAlphaDiff	Pas de texture, le vertex alpha se mélange avec la couleur diffuse				
BlendATex	Texture mappée, aucun éclairage appliqué, utilisant l'alpha-blending à partir du canal alpha de la texture	RGBA			
BlendATexAlphaDiff	Texture mappée, avec une couleur diffuse, en utilisant l'alpha blending de la couche alpha de texture combinée avec le vertex alpha	RGBA			
BlendATexDiff	Texture mappée, avec une couleur diffuse, en utilisant l'alpha additif du canal alpha de la texture	RGBA additivement dessiné			
BlendATexDiffTrans	Texture mappée, couleur diffuse, alpha-blending à partir du canal alpha de la texture, les pixels avec alpha=0 sont transparents (par exemple les clôtures alphaed)	RGBA			
BlendTexAlphaDiff	Texture mappée, avec une couleur diffuse, avec un mélange alpha de vertex	RGBA			
BridgeSplit	Pas dessiné. Permet de définir les zones sur lesquelles la voie se croise.				

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
Clouds.fx	Shader spécifique à RailWorks pour la couche nuageuse du dôme du ciel.	RGBA			
Diffuse	Pas de texture, juste la couleur diffuse.				
DiffuseBumpmap	Inconnu	RGBx	RGBx Normal	RGBx Cubemap	
DualAddATexDiffDestBlend	Une couleur diffusée double, une couleur diffuse, un additif de 1er passage et un second alpha mélangé avec l'alpha de la 1ère texture (par exemple les flaques d'eau).	RGBA additivement dessiné	RGBA		
DualBlendATexDiffAdd	Doublement texturé, avec couleur diffuse, utilisant l'alpha-blending pour le 1er passage et l'alpha additif pour le second	RGBA	RGBA additivement dessiné		
DualTexDiffAdd	Doublement texturé, avec couleur diffuse, en utilisant l'alpha additif pour la 2ème texture	RGBA	RGBA additivement dessiné		
DualTexDiffAddWithLightIntens	Ajoute un 2ème passage au 1er, luminosité de la 2nde affectée par des lightmaps si elle est utilisée	RGBA	RGBA additivement dessiné		
DualTexDiffAddWithoutLightIntens	Ajoute un 2ème passage au 1er, luminosité de la 2nde n'est pas affectée par les lightmaps si elle est utilisée	RGBA	RGBA additivement dessiné		
DualTexDiffInvisibleStencilBlend	Doublement texturé, avec couleur diffuse, 1er passage invisible, 2ème passage utilise la texture alpha du 1er passage	xxxA	RGBx		
DualTexDiffStencilAdd	Doublement texturé, avec couleur diffuse utilisant l'alpha additif pour la 2ème texture seulement là où la 1ère texture a un alpha solide	RGBA	RGBA A*slot1 A additively drawn		
DualTexDiffStencilBlend	Doublement texturé, avec couleur diffuse utilisant l'alpha mélangé pour la 2ème texture seulement là où la 1ère texture a un alpha solide	RGBA	RGBA A*slot1 A		
DualTexDiffTAlpha	Doublement texturé, avec couleur diffuse en utilisant le canal alpha de la 2ème texture pour mélanger les textures	RGBx	RGBA		
DualTexDiffTrans	Doublement texturé, avec couleur diffuse en utilisant la transparence de la 2ème texture	RGBx	RGBA		
DualTexDiffVAlpha	Doublement texturé, avec couleur diffuse en utilisant la vertex alpha pour mélanger entre les textures	RGBx	RGBx		

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
EmbossBumpmap	Bumpmap pour le prototype Train 2 ou quelque chose comme ça. Prend 2 ou 3 textures RGBA.	RGBA	RGBx Normal	(RGBA) optional	
InvertATexDiff	Inconnu <i>Conventions de dénomination suivantes :</i> <i>Texture mappée, avec couleur diffuse, en utilisant l'alpha additif inversé de la couche alpha de la texture</i>	RGBA			
Invisible	Rien n'est dessiné; utiliser pour les objets anticollision invisibles <i>ou pour sélectionner les arbres face à la visionneuse</i>				
LoftBump.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canaux diffus et bump	RGBx	RGBx Normal		
LoftBumpAlpha.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canaux diffus/alpha et bump	RGBA	RGBx Normal		
LoftBumpTrans.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canaux alpha et 1bit/diffuse et bump	RGBA 1-bit alpha	RGBx Normal		
LoftPostDPPTexDiffSpec.fx	Shader spécifique à RailWorks pour lofts avec canal diffus et spéculaire fixe après l'étape DPP et l'ombre mappée <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBA 1-bit alpha			
LoftTexDiff.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canaux diffus	RGBx			
LoftTexDiffAlpha.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec des canaux diffus mélangés entre 2 lofts	RGBA			
LoftTexDiffSpec.fx	Shader spécifique à RailWorks pour lofts avec canal diffus et spéculaire fixe <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx			
LoftTexDiffTrans.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canaux diffus	RGBA 1-bit alpha			
LoftTunnelBumpSpec.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canaux diffus et bump AO généré <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGBx Normal		
LoftTunnelTexDiff.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canaux diffus AO généré	RGBx			

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
LoftTunnelTexDiffTrans.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les lofts avec canal diffus AO généré	RGBA 1-bit alpha			
SkinAmbient.fx	Shader spécifique à la géométrie skinné. Rien n'a été appliqué, texture mappée, semble inachevée.	RGBx			
SkinDiffuse.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée avec canal diffus	RGBx			
SkinDiffusePalette2.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée <u>Palettisé, voir 10.8.3</u>	R: palette 1 mask G: palette 2 mask x A: luminosity	RGBA palette 1 256xY image use “_nocomp”	RGBA palette 2 256xY image use “_nocomp”	
SkinGloss.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée avec canaux diffus, bump et spéculaire <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGBx Normal	Rxxx Spéculaire	
SkinNormal.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée avec canaux diffus et normal	RGBx	RGBx Normal		
SkinNormalPalette2.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée avec canal diffus <u>Palettisé, see 10.8.3</u>	R: palette 1 mask G: palette 2 mask x A: luminosity	RGBA palette 1 256xY image use “_nocomp”	RGBA palette 2 256xY image use “_nocomp”	RGBx Normal
SkinRESERVED1.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée inachevé	RGBA	xxxx Normal	xxxx Spéculaire	
SkinRESERVED2.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée inachevé	RGBA	xxxx Normal (no forced linear filtering)	xxxx Spéculaire	
SkinRESERVED3.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée inachevé	RGBA	xxxx Normal	xxxx Spéculaire	
SkinSpecular.fx	Shader spécifique de la géométrie skinnée avec canal diffus et éclairage spéculaire <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx			
SpecularBumpmap	Inconnu	RGBx	RGBx Normal	RGBx Cubemap	
Stars.fx	Shader spécifique à RailWorks pour les étoiles du ciel étoilé	RGBA			
StencilShadow.fx	Le matériau doit commencer par shadow_ pour être détecté.	xxxx			

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
SubtractATexDiff	Inconnu <i>Conventions de dénomination suivantes : Texture mappée, avec couleur diffuse, utilisant l'alpha soustractive à partir du canal alpha de la texture</i>	RGBA tirage soustractif			
Tex	Texture non éclairée	RGBA			
TexDiff	Texture mappée avec texture unique, couleur diffuse appliquée	RGBA			
TrainBasicObjectDiffuse.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus	RGBx			
TrainBasicObjectUnLit.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus. Non éclairé. Bon remplacement pour Tex.	RGBx			
TrainBasicObjectDiffusePallete2.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus <u>Palettisé, voir 10.8.3</u>	R: 1 palette + masque G: 2 palettes + masque x A: luminosité	RGBA 1 palette 256xY image utiliser “_nocomp”	RGBA 2 palettes 256xY image utiliser “_nocomp”	
TrainBasicObjectSpecular.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canal diffus et éclairage spéculaire <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGBx Spéculaire		
TrainBump.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus et bump <i>Je l'utilise régulièrement car je n'ai pas besoin d'Env mapping.</i>	RGBx	RGBx Normal		
TrainBumpEnv.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus et bump plus carte de l'environnement <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGBx Normal	RGBx Cubemap	
TrainBumpEnvMask.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus et bump et un masque d'environnement statique <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGB diffuse A: Envmap	RGBx Normal	RGBx Cubemap	
TrainBumpSpec.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus et bump et éclairage spéculaire <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGBx Normal		
TrainBumpSpecEnv.fx	Shader spécifique à RailWorks with diffuse, Spéculaire and bump channels plus environment map <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGB diffuse A: Spéculaire	RGBx Normal	RGBx Cubemap	

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
TrainBumpSpecEnvMask.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus et bump et carte spéculaire et d'environnement <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGB diffuse A: Spéculaire and Envmap	RGBx Normal	RGBx Cubemap	
TrainBumpSpecEnvPalette1.fx	Shader spécifique à RailWorks with diffuse, Spéculaire and bump channels plus environment map <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i> Palettised, see 10.8.3	R: palette 1 mask x x A: luminosité et Spéculaire	RGBA palette 1 256xY image use “_nocomp”	RGBx Normal	RGBx Cubemap
TrainBumpSpecMask.fx	Shader spécifique à RailWorks with diffuse channel, Spéculaire lighting and a static environment mask <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGB: diffuse A: Spéculaire	RGBx Normal		
TrainDecal.fx	Shader spécifique à RailWorks avec un cas spécial de decals	RGBA			
TrainEmissiveGlow.fx	Shader spécifique à RailWorks pour des matériaux émissifs lumineux	RGBA	Rxxx Emissive		
TrainEnv.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canal diffus et un environnement statique <i>arg2: Intensité de la réflexion</i>	RGBx	RGBx Cubemap		
TrainEnvMask.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canal diffus et masque d'environnement statique	RGB: diffuse A: Envmap	RGBx Cubemap		
TrainFlora.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canaux diffus	RGBx			
TrainGlass.fx	Shader de verre avec env map <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i> <i>arg2: Intensité de la réflexion</i> <i>arg3: Éclairage de réflexion (nuit)</i>	RGBA	RGBx Cubemap		
TrainGlassWeatherEffects.fx	Shader de verre avec des effets météorologiques pour de la pluie en cabine. Verre réfléchissant avec carte de réflexion cubique et diffus. <i>See: 8.7.5 - Configuration du shader TrainGlassWeatherEffects.fx</i>	RGBA	RGBx Cubemap pas dans BRIAGE	RGBx Normal de l'objet	xxxA Mouvement d'essuie-glace
TrainLightBumpSpecMask.fx	Shader spécifique à RailWorks avec bump map, canaux de cartes diffuses et lumineuse, masque spéculaire en bump alpha <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGB: Normal A: Spéculaire	Rxxx LM ou AO	
TrainLightMapWithDiffuse.fx	Shader spécifique à RailWorks avec carte lumineuse et canaux diffus.	RGBx	Rxxx LM ou AO		
TrainPostDPPObjectDiffuse.fx	Shader spécifique à RailWorks avec des canaux diffus après l'étape DPP et l'ombre mappée	RGBx			

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
TrainShadowOnly.fx	Shader vide spécifique à RailWorks – ne doit jamais être appelé, utilisé comme espace réservé pour le rendu d'ombre uniquement				
TrainShadowOnlyDiffuse.fx	Shader vide spécifique à RailWorks – ne doit jamais être appelé, utilisé comme espace réservé pour le rendu d'ombre uniquement avec alpha	xxxA 1-bit alpha			
TrainSkyDome.fx	Shader du dôme ciel, vertex dynamiquement éclairé par le moteur de jeu.	xxxx	xxxx		
TrainSpecEnv.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canal diffus, spéculaire et carte d'environnement <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGBx Cubemap		
TrainSpecEnvMask.fx	Shader spécifique à RailWorks avec canal diffus, éclairage spéculaire et masque d'ambiance statique <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGB: diffuse A: Spéculaire and Envmap	RGBx Cubemap		
TrainUberShader.fx	Shader spécifique à RailWorks avec textures diffuse et bump plus une 3ème texture avec : Masque spéculaire, masque AO et masque émissif <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i>	RGBx	RGBx Normal	R: LM or AO G: Emissive B: Envmap A: Spéculaire	
TrainUprightViewFacingFlora.fx	Shader spécifique à RailWorks pour la vue face à la flore droite	RGBx			
TrainVertexLit.fx	Inconnu <i>Fusionne la texture mappée avec les couleurs des sommets. Peut buger quand le dôme ciel est derrière. Pas de transparence du tout.</i>	RGBx			
TrainVertexLitWithDiffuse.fx	Inconnu <i>Texture mappée. Peut buger quand le dôme ciel est derrière.</i>	RGBx			
TrainViewFacingFlora.fx	Shader spécifique à RailWorks for view facing flora	RGBx			
TrainViewFacingUnlit.fx	Shader spécifique à RailWorks pour la vue de face non éclairée.	RGBx			
TripleGlossMap	Triple texture, 2ème passage contient une gloss map dans le canal alpha, texture du 3ème passage (réflexion) dessinée de manière additive.	RGBA	xxxA Gloss	RGBA* Réflexion brillante à afficher, additivement dessiné	

Nom du shader	Description	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
TripleGlossMapWithLightIntens	Triple texture, 2ème passage avec canal alpha et gloss map, 3ème passage dessiné additivement affecté par des lightmaps si utilisé	RGBA	xxxA Gloss	RGBA* Gloss reflection to display additively drawn	
TripleGlossMapWithoutLightIntens	Triple texture, 2ème passage avec canal alpha et gloss map, 3ème passage dessiné additivement non affecté par les lightmaps si utilisé	RGBA	xxxA Gloss	RGBA* Réflexion brillante à afficher additivement dessiné	
TripleTexDiffAddAdd	Triple texture, les 2ème et 3ème passages sont tirés additivement	RGBA	RGBA additivement dessiné	RGBA additivement dessiné	
TripleTexDiffTAlpha	Triple texture, avec couleur diffuse, en utilisant les canaux alpha de chaque texture pour se fondre entre chaque pair de passages	RGBA	RGBA	RGBA	
TripleTexDiffTAlphaVAlpha	Triple texture, avec couleur diffuse, le 2ème passage utilise la texture alpha pour le fondu, le 3ème utilise le vertex alpha pour le fondu	RGBA	RGBA	RGBx	
TripleTexDiffVAlpha	Triple texture, avec couleur diffuse, utilisant le même vertex alpha pour se fondre en chaque pair de passages	RGBA	RGBx	RGBx	
TripleTexDiffVAlphaTAlpha	Triple texture, avec couleur diffuse, le 2ème passage utilise le vertex alpha pour le fondu, le 3ème utilise la texture alpha pour le fondu	RGBA	RGBx	RGBA	
WaterCubeMap.fx	Shader spécifique à RailWorks pour l'eau réfléchissante <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i> <i>arg2: facteur 'gigotement'</i>	RGBx Normal	xxxx	RGBx Cubemap	
WaterFlow.fx	Shader spécifique à RailWorks pour l'eau réfléchissante <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i> <i>arg2: facteur 'gigotement'</i>	RGBx Normal	xxxx	RGBx Cubemap	
WaterScenery.fx	Shader spécifique à RailWorks pour l'eau réfléchissante <i>Supports pour l'arg1 UV voir 6.3</i> <i>arg2: facteur 'gigotement'</i> <i>arg3: Vitesse de mouvement</i> <i>arg4: Hauteur d'oscillation</i> <i>arg5: Échelle d'oscillation</i>	RGBx Normal	RGBA	RGBx Cubemap	

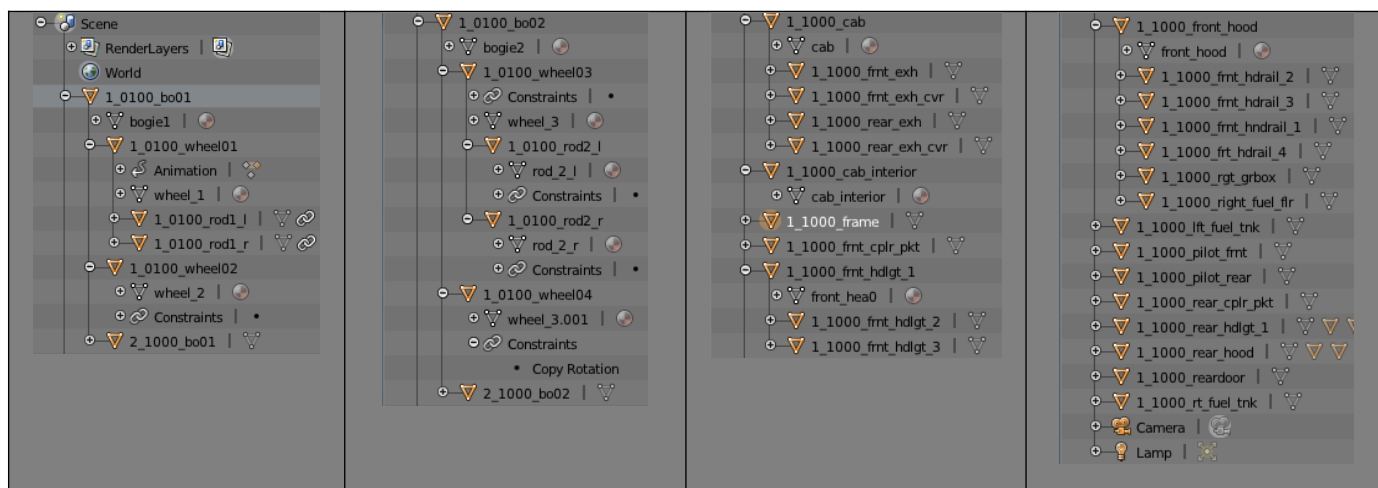
10.2 Exemples d'utilisation des shaders

Utilisation	Nom du shader	Texture principale (slot 1)	Bump map	Cube map	Paramètres additionnels
Halo léger autour des sources de lumière (par exemple les lampadaires)	AddATex	nom.dds (transparence dans le canal alpha)			→ Options IGS ZBufferMode défini sur <u>Test only</u> → Les options IGS Viewer facing définies sur <u>Viewfacing ou UprightViewFacing</u> → Onglet Mesh data : <u>un canal de couleurs</u> par vertex actif et rendu. Voir 8.7.4
Phare ou vitre arrière	AddATex	nom.dds (transparence dans le canal alpha)			→ Options IGS ZBufferMode défini sur <u>Test only</u>
Fenêtres simples seulement	BlendATexDiff	nom.dds (transparence dans le canal alpha)			→ Options IGS ZBufferMode défini sur <u>Test only</u>
Texture animée voir 6.4 - Effets spéciaux de l'UV	TexDiff	nom_anim1.dds qui est le 1er fichier de l'animation.			→ Options IGS AnimateUVs activées → #Frames et FPS selon l'animation à implémenter.
Texte défilant voir 6.4 - Effets spéciaux de l'UV	TexDiff or AddATex	nom.dds (transparence dans le canal alpha)			→ Options IGS Scroll UVs activées → u et v selon la vitesse et la direction de défilement à mettre en oeuvre. → Options IGS ZBufferMode défini sur <u>Test only</u> si besoin de transparence
Texture solide avec des trous	TrainBasicObjectDiffuse.fx	name.dds (transparence dans le canal alpha . Seulement noir ou blanc 1 bit.			→ Options IGS pour la Transparence sont activées
Texture solide	TrainBasicObjectDiffuse.fx	nom.dds			
Texture avec normal map	TrainBump.fx	nom.dds	nom_nm.dds		
Texture avec effets spéculaires et normal maps	TrainBumpSpecEnvMask.fx	nom.dds (Spéculaire dans le canal)	nom_nm.dds	env.dds	→ Valeurs suggérées pour les arguments UV : arg1: 32.0 (toutes les autres valeurs = 0.0) voir 6.3 pour plus d'infos

Utilisation	Nom du shader	Texture principale (slot 1)	Bump map	Cube map	Paramètres additionnels
Texture solide avec des trous pour les inscriptions (comme les numéros de matériel roulant)	TrainDecal.fx	decal_nom.dds (transparence dans le canal alpha : toute valeur de gris entre le noir et le blanc)			→ Options IGS ZBufferMode défini sur <u>Test only</u> (nécessaire pour que le canal alpha soit correctement traité en tant que couche transparente)
Fenêtres avec réflexion	TrainGlass.fx	nom.dds (transparence dans le canal alpha)		env.dds	→ Valeurs suggérées pour les arguments UV : arg1: 64 arg2: 0.8 arg3: 0.4 (toutes les autres valeurs = 0.0) voir 6.3 pour plus d'infos
Texture avec effets spéculaires	TrainSpecEnvMask.fx	nom.dds (Spéculaire dans le canal alpha)		env.dds	→ Valeurs suggérées pour les arguments UV : arg1: 32.0 (toutes les autres valeurs = 0.0) voir 6.3 pour plus d'infos
Buissons de végétation 2D	TrainUprightViewFacingFlora.fx	nom.dds (transparence dans le canal alpha 1 bit)			→ Options IGS pour la <i>Transparence</i> sont activées → <i>Smaller IGS</i> doit être coché.(voir 4.3) → IGS options <i>Viewer facing</i> options définies sur <u>Auto</u>
Feuilles de végétation 2D	TrainViewFacingFlora.fx	nom.dds (transparence dans le canal alpha 1 bit))			→ Options IGS <i>Transparency</i> activées → <i>Smaller IGS</i> doit être coché.(voir 4.3) → IGS options <i>Viewer facing</i> options définies sur <u>Auto</u>

Reportez-vous à 10.1 - Liste des shaders pour des informations plus précises.

10.3 Exemple : la hiérarchie et les mots-clés personnalisés ont un impact sur l'exportation



NB: Custom Keywords dans cet exemple, montre comment les objets sont fusionnés et comment il peut également être utilisé pour s'assurer qu'un objet n'est pas fusionné avec d'autres en ajoutant le nom complet de l'objet (voir aussi paragraphe 4.7).

Pour cet exemple, les roues ne respectent pas les règles de dénomination TS20xx ([bo01wh01](#), par exemple). Ils sont traités comme n'importe quel objet. Avec les règles de dénomination TS20xx, il n'aurait pas été nécessaire de les ajouter dans la liste Custom Keywords (voir les choix 3 et 4 ci-dessous).

Ce modèle doit animer les roues et les tiges. Donc, le choix 1 n'est pas la bonne option puisque les roues et les tiges sont fusionnées. Le choix 4 est le meilleur si vous avez besoin d'ajouter beaucoup plus d'objets dans le modèle et si vous ne voulez pas atteindre la limite de 256 objets.

Export IA: Pour exporter l'animation des roues et des tiges, sélectionnez **1_0100_bo01** et **1_0100_bo02**.

Remarque: l'affichage de ces informations a changé dans BRIAGE mais peut être trouvé au même endroit avec une lisibilité accrue.

Choix 1: export IGS avec:

Traitement de hiérarchie :

☒ enabled

Objet principal:

----- Groups list ----- --- 5 groups --- --- Group --- 1_1000_frame (34 items) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_frame 1_1000_cab_interior 1_1000_rear_cplr_pkt 1_1000_frnt_cplr_pkt 1_1000_lft_fuel_tnk 1_1000_rt_fuel_tnk 1_1000_pilot_frnt 1_1000_pilot_rear 1_1000_cab 1_1000_frnt_exh 1_1000_frnt_exh_cvr 1_1000_rear_exh 1_1000_rear_exh_cvr 1_1000_rear_hood 1_1000_hdrail_rear_3 1_1000_hndrail_rear_4	1_1000_left_fuel_flr 1_1000_lft_gearbx 1_1000_rear_hdrail_1 1_1000_rear_hdrail_2 1_1000_reardoor 1_1000_rear_hdlgt_1 1_1000_rear_hdlgt_2 1_1000_rear_hdlgt_3 1_1000_front_hood 1_1000_frnt_hdrail_2 1_1000_frnt_hdrail_3 1_1000_frnt_hdrail_4 1_1000_rgt_grbox 1_1000_right_fuel_flr 1_1000_frnt_hdlgt_1 1_1000_frnt_hdlgt_2 1_1000_frnt_hdlgt_3 --- Group --- 1_0100_bo02 (5 items) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword Parent group: None Group objects: 1_0100_bo02	1_0100_wheel03 1_0100_rod2_l 1_0100_rod2_r 1_0100_wheel04 Group children: 2_1000_bo02 --- Group --- 2_1000_bo02 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 2_1000_bo02 --- Group --- 1_0100_bo01 (5 items) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword Parent group: None Group objects: 1_0100_bo01 1_0100_wheel01 1_0100_rod1_l 1_0100_rod1_r 1_0100_wheel02	Group children: 2_1000_bo01 --- Group --- 2_1000_bo01 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 2_1000_bo01
--	--	---	--

Choix 2: export IGS avec:

Traitement de hiérarchie:

disabled

Objet principal:

1_0100_frame

----- Groups list----- --- 46 groups---	Group objects: 1_0100_rod1_r	1_1000_frnt_exh_cvr --- Group--- 1_1000_rear_exh (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_cab Group objects: 1_1000_rear_exh	Parent group: 1_1000_rear_hdlgt_1 Group objects: 1_1000_rear_hdlgt_2
--- Group--- 1_1000_frame (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_frame	--- Group--- 1_0100_wheel02 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 1_0100_wheel02	--- Group--- 1_1000_rear_exh_cvr (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_cab Group objects: 1_1000_rear_exh_cvr	--- Group--- 1_1000_rear_hdlgt_3 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hdlgt_1 Group objects: 1_1000_rear_hdlgt_3
--- Group--- 1_0100_bo02 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword bo02 Parent group: None Group objects: 1_0100_bo02 Group children: 1_0100_wheel03 1_0100_wheel04 2_1000_bo02	--- Group--- 2_1000_bo01 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword bo01 Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 2_1000_bo01	--- Group--- 1_1000_rear_hood (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rear_hood Group children: 1_1000_hdrail_rear_3 1_1000_hndrail_rear_4 1_1000_left_fuel_flr 1_1000_lft_gearbx 1_1000_rear_hdrail_1 1_1000_rear_hdrail_2	--- Group--- 1_1000_front_hood (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_front_hood Group children: 1_1000_frnt_hdrail_2 1_1000_frnt_hdrail_3 1_1000_frnt_hdrail_1 1_1000_frnt_hdrail_4 1_1000_rgt_grbox 1_1000_right_fuel_flr
--- Group--- 1_0100_wheel03 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 1_0100_wheel03 Group children: 1_0100_rod2_l 1_0100_rod2_r	--- Group--- 1_1000_cab_interior (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_cab_interior	--- Group--- 1_1000_rear_cplr_pkt (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rear_cplr_pkt	--- Group--- 1_1000_frnt_hdrail_2 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_frnt_hdrail_2
--- Group--- 1_0100_rod2_l (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_wheel03 Group objects: 1_0100_rod2_l	--- Group--- 1_1000_frnt_cplr_pkt (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_frnt_cplr_pkt	--- Group--- 1_1000_hdrail_rear_3 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_hdrail_rear_3	--- Group--- 1_1000_frnt_hdrail_3 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_frnt_hdrail_3
--- Group--- 1_0100_rod2_r (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_wheel03 Group objects: 1_0100_rod2_r	--- Group--- 1_1000_lft_fuel_tnk (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_lft_fuel_tnk	--- Group--- 1_1000_hndrail_rear_4 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_hndrail_rear_4	--- Group--- 1_1000_frnt_hdrail_1 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_frnt_hdrail_1
--- Group--- 1_0100_wheel04 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 1_0100_wheel04	--- Group--- 1_1000_rt_fuel_tnk (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rt_fuel_tnk	--- Group--- 1_1000_lft_gearbx (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_lft_gearbx	--- Group--- 1_1000_frnt_hdrail_4 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_frnt_hdrail_4
--- Group--- 2_1000_bo02 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword bo02 Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 2_1000_bo02	--- Group--- 1_1000_pilot_frnt (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_pilot_frnt	--- Group--- 1_1000_rear_hdrail_1 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_rear_hdrail_1	--- Group--- 1_1000_rgt_grbox (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_rgt_grbox
--- Group--- 1_0100_bo01 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword bo01 Parent group: None Group objects: 1_0100_bo01 Group children: 1_0100_wheel01 1_0100_wheel02 2_1000_bo01	--- Group--- 1_1000_pilot_rear (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_pilot_rear	--- Group--- 1_1000_rear_hdrail_2 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_rear_hdrail_2	--- Group--- 1_1000_right_fuel_flr (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_right_fuel_flr
--- Group--- 1_0100_wheel01 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 1_0100_wheel01 Group children: 1_0100_rod1_l 1_0100_rod1_r	--- Group--- 1_1000_cab (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_cab Group children: 1_1000_frnt_exh 1_1000_frnt_exh_cvr 1_1000_rear_exh 1_1000_rear_exh_cvr	--- Group--- 1_1000_reardoor (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_reardoor	--- Group--- 1_1000_frnt_hdlgt_1 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_frnt_hdlgt_1 Group children: 1_1000_frnt_hdlgt_2 1_1000_frnt_hdlgt_3
--- Group--- 1_0100_rod1_l (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_wheel01 Group objects: 1_0100_rod1_l	--- Group--- 1_1000_frnt_exh (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_cab Group objects: 1_1000_frnt_exh	--- Group--- 1_1000_rear_hdlgt_1 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rear_hdlgt_1 Group children: 1_1000_rear_hdlgt_2 1_1000_rear_hdlgt_3	--- Group--- 1_1000_frnt_hdlgt_2 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_frnt_hdlgt_1 Group objects: 1_1000_frnt_hdlgt_2
--- Group--- 1_0100_rod1_r (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword None Parent group: 1_0100_wheel01	--- Group--- 1_1000_frnt_exh_cvr (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_cab Group objects:	--- Group--- 1_1000_rear_hdlgt_2 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None	--- Group--- 1_1000_frnt_hdlgt_3 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_frnt_hdlgt_1 Group objects: 1_1000_frnt_hdlgt_3

Choice 3: export IGS avec:

Traitement de hiérarchie:

disabled

Objet principal:

1_0100_frame

Custom Keywords:

frnt	1_0100_rod2_l	1_0100_wheel03
rail	1_0100_rod2_r	1_0100_wheel04
1_0100_rod1_l	1_0100_wheel01	
1_0100_rod1_r	1_0100_wheel02	

----- Groups list ----- --- 33 groups --- --- Group --- 1_1000_frame (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_frame --- Group --- 1_0100_bo02 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword bo02 Parent group: None Group objects: 1_0100_bo02 Group children: 1_0100_wheel03 1_0100_wheel04 2_1000_bo02 --- Group --- 1_0100_wheel03 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel03 Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 1_0100_wheel03 Group children: 1_0100_rod2_l 1_0100_rod2_r --- Group --- 1_0100_rod2_l (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod2_l Parent group: 1_0100_wheel03 Group objects: 1_0100_rod2_l --- Group --- 1_0100_rod2_r (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod2_r Parent group: 1_0100_wheel03 Group objects: 1_0100_rod2_r --- Group --- 1_0100_wheel04 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel04 Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 1_0100_wheel04 --- Group --- 2_1000_bo02 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword bo02 Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 2_1000_bo02 --- Group --- 1_0100_bo01 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword bo01 Parent group: None Group objects: 1_0100_bo01 Group children: 1_0100_wheel01 1_0100_wheel02	2_1000_bo01 --- Group --- 1_0100_wheel01 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel01 Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 1_0100_wheel01 Group children: 1_0100_rod1_l 1_0100_rod1_r --- Group --- 1_0100_rod1_l (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod1_l Parent group: 1_0100_wheel01 Group objects: 1_0100_rod1_l --- Group --- 1_0100_rod1_r (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod1_r Parent group: 1_0100_wheel01 Group objects: 1_0100_rod1_r --- Group --- 1_0100_wheel02 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel02 Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 1_0100_wheel02 --- Group --- 2_1000_bo01 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword bo01 Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 2_1000_bo01 --- Group --- 1_1000_cab_interior (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_cab_interior --- Group --- 1_1000_rear_cplr_pkt (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rear_cplr_pkt --- Group --- 1_1000_frnt_cplr_pkt (10 items) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword frnt Parent group: None Group objects: 1_1000_frnt_cplr_pkt 1_1000_pilot_frnt 1_1000_frnt_exh 1_1000_frnt_exh_cvr 1_1000_frnt_hdrail_2 1_1000_frnt_hdrail_3 1_1000_frnt_hdrail_4 1_1000_frnt_hdlgt_1 1_1000_frnt_hdlgt_2	1_1000_frnt_hdlgt_3 --- Group --- 1_1000_lft_fuel_tnk (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_lft_fuel_tnk --- Group --- 1_1000_rt_fuel_tnk (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rt_fuel_tnk --- Group --- 1_1000_pilot_rear (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_pilot_rear --- Group --- 1_1000_cab (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_cab Group children: 1_1000_rear_exh 1_1000_rear_exh_cvr --- Group --- 1_1000_rear_exh (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_cab Group objects: 1_1000_rear_exh --- Group --- 1_1000_rear_exh_cvr (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_cab Group objects: 1_1000_rear_exh_cvr --- Group --- 1_1000_rear_hood (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rear_hood Group children: 1_1000_hdrail_rear_3 1_1000_lft_fuel_flr 1_1000_lft_gearbx --- Group --- 1_1000_hdrail_rear_3 (5 items) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword rail Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_hdrail_rear_3 1_1000_hdrail_rear_4 1_1000_rear_hdrail_1 1_1000_rear_hdrail_2 1_1000_frt_hdrail_4 --- Group --- 1_1000_lft_fuel_flr (1 item)	LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_lft_fuel_flr --- Group --- 1_1000_lft_gearbx (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hood Group objects: 1_1000_lft_gearbx --- Group --- 1_1000_reardoor (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_reardoor --- Group --- 1_1000_rear_hdlgt_1 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_rear_hdlgt_1 Group children: 1_1000_rear_hdlgt_2 1_1000_rear_hdlgt_3 --- Group --- 1_1000_rear_hdlgt_2 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hdlgt_1 Group objects: 1_1000_rear_hdlgt_2 --- Group --- 1_1000_rear_hdlgt_3 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_rear_hdlgt_1 Group objects: 1_1000_rear_hdlgt_3 --- Group --- 1_1000_front_hood (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_front_hood Group children: 1_1000_rgt_grbox 1_1000_right_fuel_flr --- Group --- 1_1000_rgt_grbox (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_rgt_grbox --- Group --- 1_1000_right_fuel_flr (1 item) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: 1_1000_front_hood Group objects: 1_1000_right_fuel_flr
---	--	---	---

Choice 4: export IGS avec:

Traitement de hiérarchie:

enabled

Objet principal:

1_0100_frame

Custom Keywords:

frnt	1_0100_rod2_l	1_0100_wheel03
rail	1_0100_rod2_r	1_0100_wheel04
1_0100_rod1_l	1_0100_wheel01	
1_0100_rod1_r	1_0100_wheel02	

----- Groups list ----- --- 15 groups --- --- Group --- 1_1000_frame (19 items) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword None Parent group: None Group objects: 1_1000_frame 1_1000_cab_interior 1_1000_rear_cpl_r_pkt 1_1000_lft_fuel_tnk 1_1000_rt_fuel_tnk 1_1000_pilot_rear 1_1000_cab 1_1000_rear_exh 1_1000_rear_exh_cvr 1_1000_rear_hood 1_1000_left_fuel_flr 1_1000_lft_gearbx 1_1000_reardoor 1_1000_rear_hdlgt_1 1_1000_rear_hdlgt_2 1_1000_rear_hdlgt_3 1_1000_front_hood 1_1000_rgt_grbox 1_1000_right_fuel_flr	--- Group --- 1_0100_wheel03 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel03 Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 1_0100_wheel03 Group children: 1_0100_rod2_l 1_0100_rod2_r	LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword _bo01 Parent group: None Group objects: 1_0100_bo01 Group children: 1_0100_wheel01 1_0100_wheel02 2_1000_bo01	1_0100_wheel02 --- Group --- 2_1000_bo01 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword _bo01 Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 2_1000_bo01
--- Group --- 1_0100_bo02 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword _bo02 Parent group: None Group objects: 1_0100_bo02 Group children: 1_0100_wheel03 1_0100_wheel04 2_1000_bo02	--- Group --- 1_0100_rod2_l (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod2_l Parent group: 1_0100_wheel03 Group objects: 1_0100_rod2_l	--- Group --- 1_0100_wheel01 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel01 Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 1_0100_wheel01 Group children: 1_0100_rod1_l 1_0100_rod1_r	--- Group --- 1_1000_frnt_cpl_r_pkt (10 items) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword frnt Parent group: None Group objects: 1_1000_frnt_cpl_r_pkt 1_1000_pilot_frnt 1_1000_frnt_exh 1_1000_frnt_exh_cvr 1_1000_frnt_hdrail_2 1_1000_frnt_hdrail_3 1_1000_frnt_hdrail_1 1_1000_frnt_hdlgt_1 1_1000_frnt_hdlgt_2 1_1000_frnt_hdlgt_3
	--- Group --- 1_0100_rod2_r (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod2_r Parent group: 1_0100_wheel03 Group objects: 1_0100_rod2_r	--- Group --- 1_0100_rod1_l (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod1_l Parent group: 1_0100_wheel01 Group objects: 1_0100_rod1_l	--- Group --- 1_1000_hdrail_rear_3 (5 items) LOD level 1 / LOD distance 1000 / keyword rail Parent group: None Group objects: 1_1000_hdrail_rear_3 1_1000_hdrail_rear_4 1_1000_rear_hdrail_1 1_1000_rear_hdrail_2 1_1000_frnt_hdrail_4
	--- Group --- 1_0100_wheel04 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel04 Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 1_0100_wheel04	--- Group --- 1_0100_rod1_r (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_rod1_r Parent group: 1_0100_wheel01 Group objects: 1_0100_rod1_r	
	--- Group --- 2_1000_bo02 (1 item) LOD level 2 / LOD distance 1000 / keyword _bo02 Parent group: 1_0100_bo02 Group objects: 2_1000_bo02	--- Group --- 1_0100_wheel02 (1 item) LOD level 1 / LOD distance 0100 / keyword 1_0100_wheel02 Parent group: 1_0100_bo01 Group objects: 1_0100_bo01	
	--- Group --- 1_0100_bo01 (1 item)		

10.4 Vérification de la règle de dénomination TS20xx

Tous les objets doivent suivre des conventions de nomination strictes.

Chaque nom commence par un seul chiffre représentant le niveau de LOD, suivi d'une distance visible à quatre chiffres entre les traits de soulignement. Après cela, un nom d'objet choisi logiquement suit et le nom entier est limité à un maximum de 31 caractères.

De Railworkswiki

Les opérations sont effectuées après que toutes les modifications de nom aient été appliquées. L'exportateur vérifie le début du nom en cherchant un chiffre (niveau de LOD), un train de soulignement, 4 chiffres (distance visible), un train de soulignement et le nom.

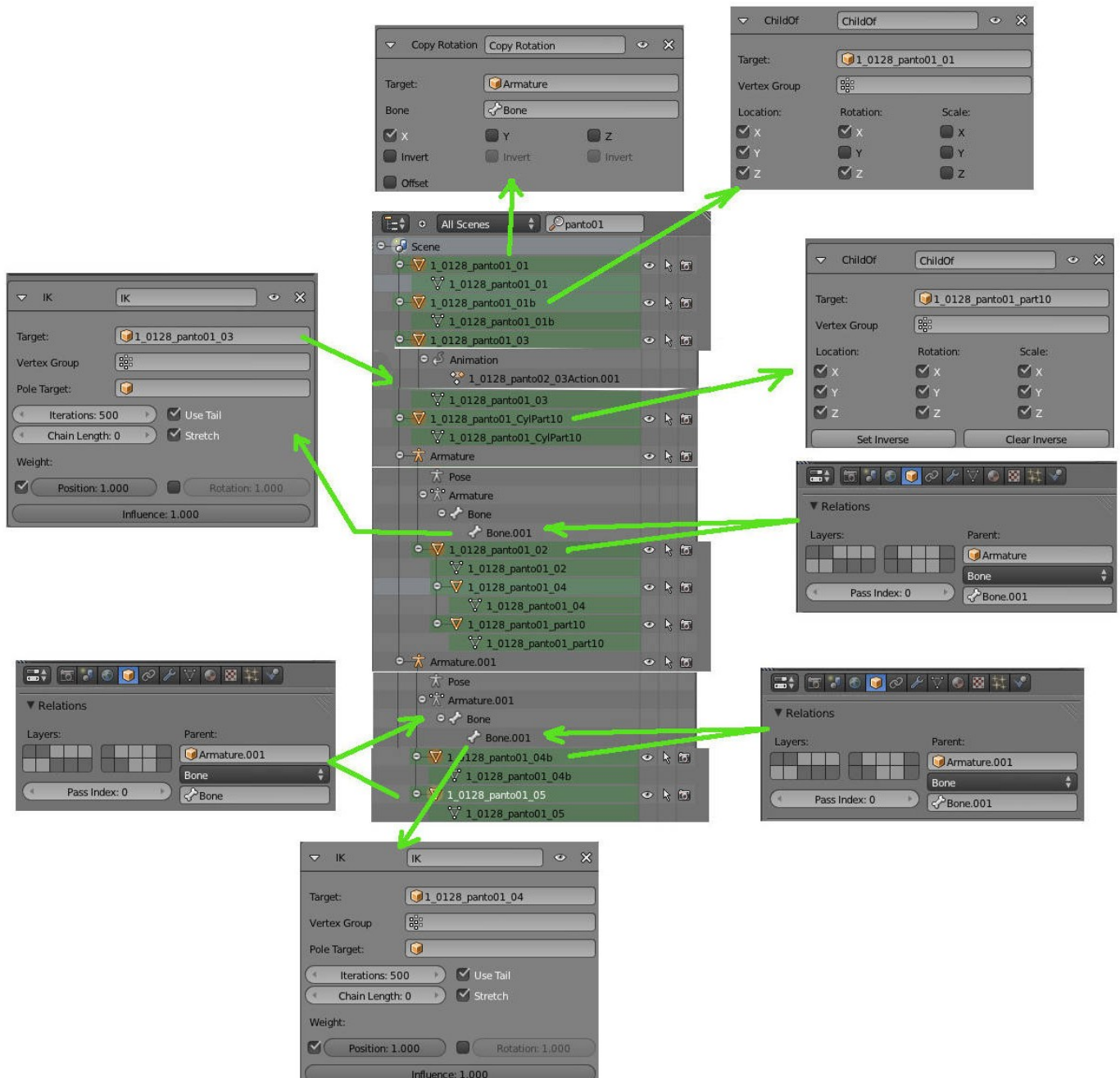
Si l'exportateur ne trouve pas 1 chiffre, puis un trait de soulignement, puis un nombre, puis un trait de soulignement, le nom sera automatiquement converti en LOD = 1, distance = 1000, suivi du nom d'origine. Par exemple, un objet Blender nommé "Mon objet" ou "1-0100_Mon objet" sera converti en "1_1000_Mon objet" ou "1_1000_1-0100_Mon objet".

Sinon, un meilleur ajustement au nombre est trouvé. Par exemple :

- 1_02_objet est converti en 1_0200_objet
- 1_2_objet est converti en 1_2000_objet
- 2_10000_objet est converti en 2_1000_objet

Les messages d'avertissement sont écrits dans le fichier journal à propos d'objets mal nommés dont le nom est converti.

10.5 Exemple de sélection pour l'exportation IA



Ceux-ci devraient être sélectionnés au moins :

Object	Raison for selection
1_0128_panto01_03	Objet sans parent (aucun parentage crée avec Ctrl+P). Il a une animation.
1_0128_panto01_02	Objet dont le parent est une armature.
1_0128_panto01_CylPart10	Objet sans parent (aucun parentage crée avec Ctrl+P).
1_0128_panto01_01	Objet sans parent (aucun parentage crée avec Ctrl+P).
1_0128_panto01_01b	Objet sans parent (aucun parentage crée avec Ctrl+P).
1_0128_panto01_04b	Objet dont le parent est une armature.

1_0128_panto01_05

OObjet dont le parent est une armature.

Les autres objets *panto01* comme 1_0128_panto01_04 n'ont pas besoin d'être sélectionnés car ils sont des enfants d'objets déjà sélectionnés.

Les autres objets non représentés ici (petites pièces supplémentaires) n'ont pas besoin d'être sélectionnés, car ils sont des enfants de *panto01*.

10.6 Texte dynamique

Merci de se référer à l'excellent tutoriel sur :

https://www.christrains.com/en/ts_faq_autonumbering.html (Le paragraphe à propos du "Multi/Sub-Object material" est spécifique à 3DSMax.)

Veuillez noter qu'il peut être nécessaire d'importer à nouveau l'équipement dans un scénario afin que le jeu prenne en compte les changements dans les fichiers xml ou dans le modèle de Blender.

En plus de ce tutoriel, voici comment 3 objets numérotés à 3 chiffres ont été implémentés dans Blender.

Ils sont respectivement nommés 1_0050_primarydigits_3 (pour le numéro à droite de l'image), 1_0050_primarydigits_3.001 (pour le numéro du côté opposé) et 1_0050_primarydigits_3.002 (pour le numéro avant).

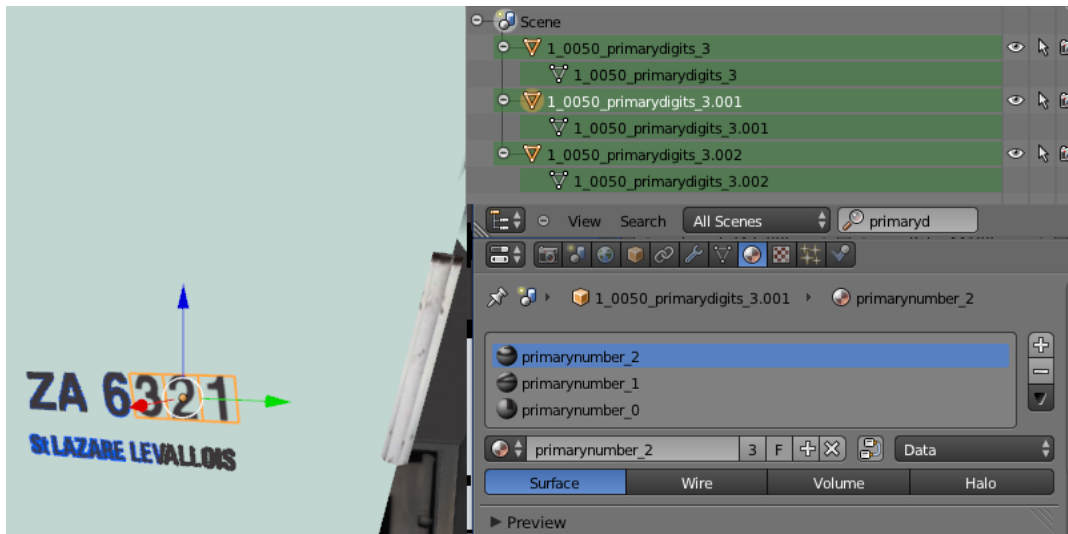


Le rectangle blanc montre la texture bicolore principale et la texture alpha du chiffre 3 inclus dans un fichier dds de 64*128 pixels. Les faces du nombre en gris latéral recadrent la zone grise et les faces du nombre blanc avant recadrent la zone blanche.

Le texte est ici défini sur "467".

L'objet `1_0050_primarydigits_3` (`1_yyyy_primarydigits_` suivi du nombre de chiffres=3) est une plane divisée en 3 faces. Les autres objets `1_0050_primarydigits_3.00x` sont créés par duplication.

Chaque face est affectée d'un matériau : `primarynumber_0` (unités), `primarynumber_1` (chiffre des dizaines) ou `primarynumber_2` (chiffre des centaines).



En détail, chacun de ces 3 matériaux est défini par (N est mis à 0, 1, 2, ...29, ...99, et peut-être même plus haut):

- Nom du matériau: `primarynumber_N`
- Image dans l'UV Editor : `decal_primarynumber_N.dds`
- Shader sélectionné: `TrainDecal.fx`
- 1er slot texture du matériau : texture nommée `decal_primarynumber_N` associé dans l'UV editor avec l'image `decal_primarynumber_N.dds` et associé au fichier texture `decal_primarynumber_N.dds`.

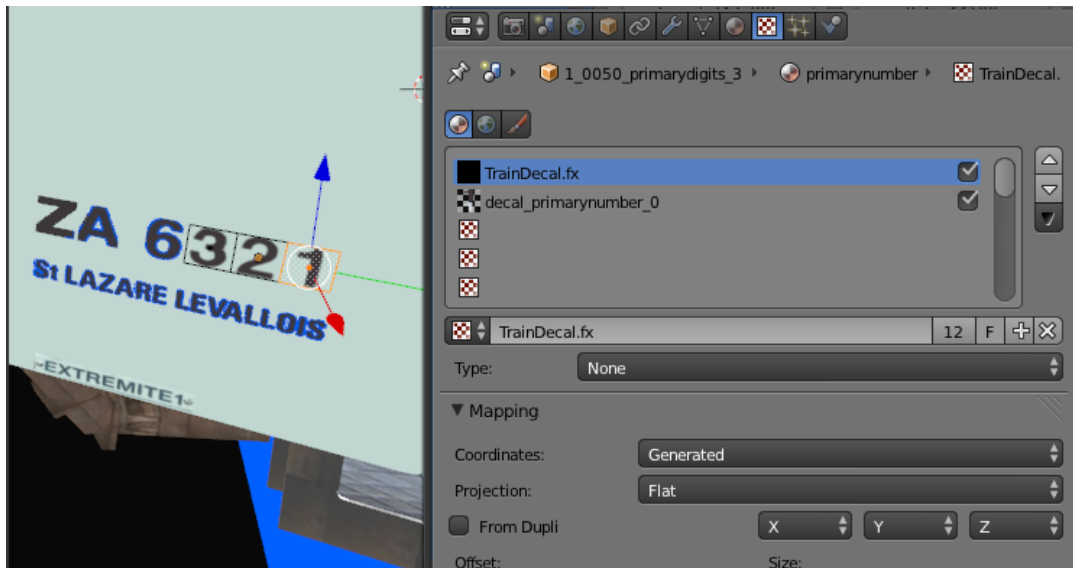
Le fichier `decal_primarynumber_0.dds` est crée en copiant et en renommant `number_1.dds` (ainsi le chiffre 1 est affiché dans la capture d'écran ci-dessus. Ce chiffre sera remplacé dans le jeu par la valeur correspondante lue dans le fichier csv.).

Le fichier `decal_primarynumber_1.dds` est crée en copiant et en renommant `number_2.dds` (ainsi le chiffre 2 est affiché dans la capture d'écran ci-dessus).

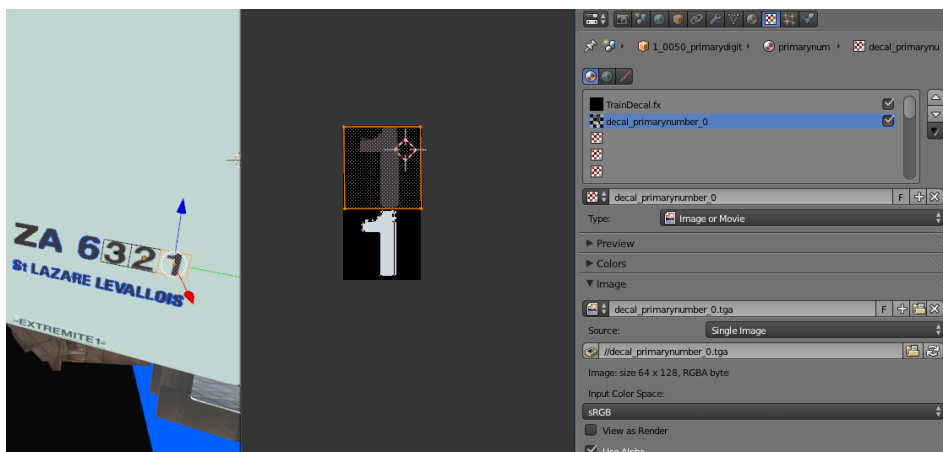
Le fichier `decal_primarynumber_2.dds` est crée en copiant et en renommant `number_3.dds` (ainsi le chiffre 3 est affiché dans la capture d'écran ci-dessus).

Par exemple pour `primarynumber_0`:

1er slot texture du matériau :



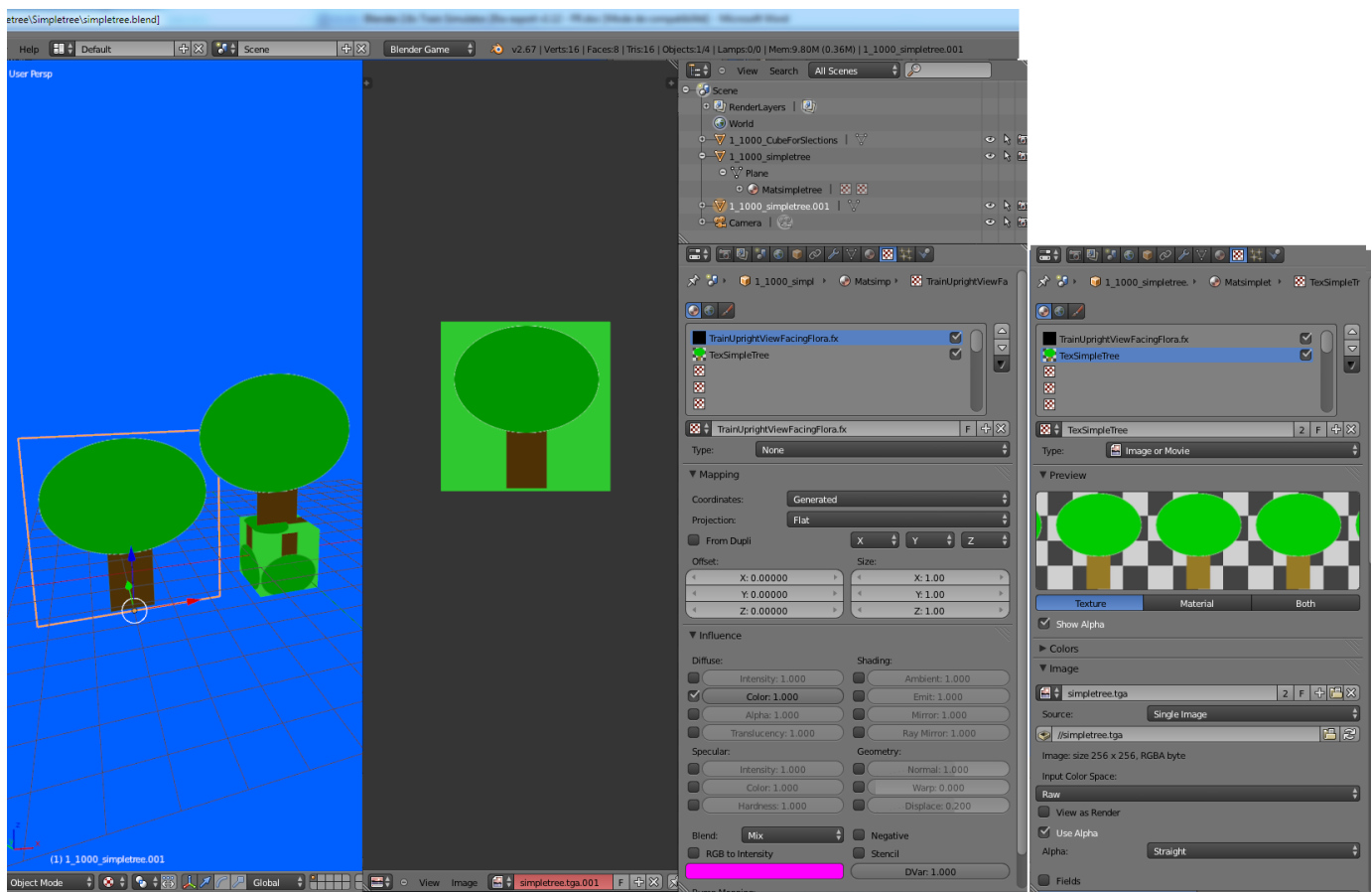
2ème slot texture du matériau (dans l'UV Editor, l'image est *decal_primarynumber_0.dds*)



Nota: Soyez prudent lorsque vous créez NamedTextureSets pour votre texte dynamique. Le champ TextureName de chaque entrée doit contenir 1 symbole ASCII, sinon votre texte ne s'affichera pas du tout.

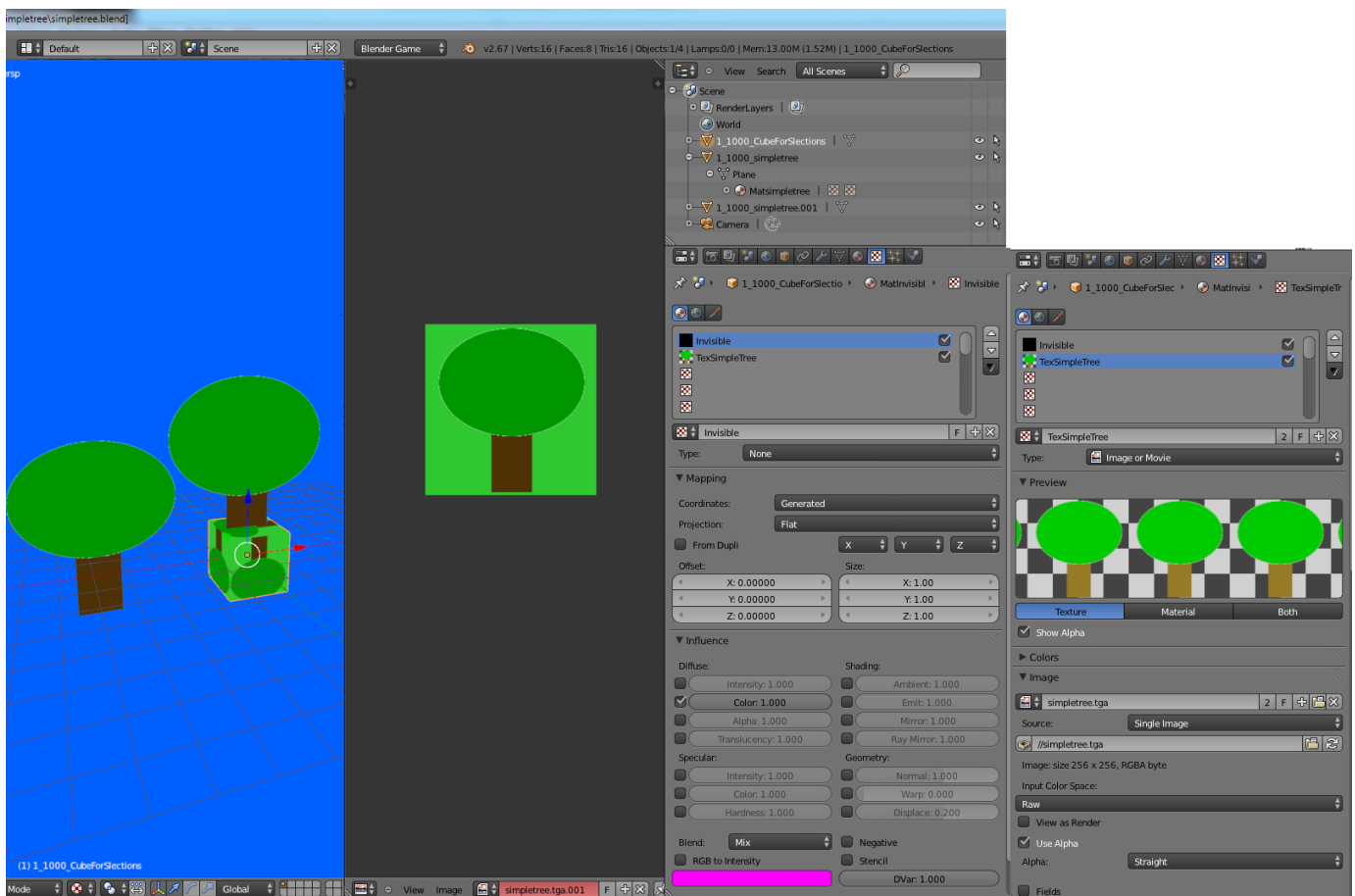
10.7 Exemple avec *TrainUprightViewFacingFlora.fx*

Texture d'arborescence dans le matériau avec "Transparency" activée dans le panneau d'options IGS :



(Fichier texture fourni par cilldroichid)

Texture pour le cube de sélection (Matériau "MatInvisible"). Un objet invisible doit être ajouté sinon il sera impossible de sélectionner l'objet une fois placé dans un scénario. Il n'y a pas de soin particulier à prendre pour texturer cet objet car il ne sera pas visible.



Résultat:



10.8 Notes lexicales pour le texturage

10.8.1 Textures à 3 composantes (RGB)

Diffuse map (*Diff* ou *albedo*) contient des informations sur les **couleurs**.

Normal map (ou juste *Normal*) détient des informations sur les **faux** détails. C'est-à-dire les détails trop lourds et trop petits pour être inclus dans le travail final en 3D sont imprimés sur une carte normale pour épargner les performances. Cela peut être utile pour les événements, les vis, les panneaux métalliques, les charnières, les charnières, les fenêtres, etc...

Cubic map (*Cubemap* ou *Skybox*) détient des informations sur les **fausses réflexions**. C'est-à-dire que les détails trop lourds et trop petits pour être inclus dans le travail final en 3D sont imprimés sur une carte normale pour épargner les performances. Cela peut être utile pour les événements, les vis, les panneaux métalliques, les charnières, les charnières, les fenêtres, etc...

10.8.2 Textures à 1 composantes (niveaux de gris)

Transparency tient les informations **d'opacité**, il est courant de le trouver surnommé Alpha car il est souvent stocké dans le canal Alpha d'une texture diffuse. Sa valeur allie la texture actuelle à ce qui se trouve derrière.

Specular map (ou *Spec*) spécifie **l'intensité spéculaire** ("pouvoir spéculaire" dans TS: voir 6.2) Ceci est utilisé pour simuler une propriété particulière de la lumière matérielle réelle, ce qui rend brillant ou terne.

Gloss map (ou simplement *Gloss*) spécifie la **taille de la tache spéculaire** (taille "Phong": voir 6.3, *Hardness* dans Blender, "tightness") à des endroits donnés de la texture. Ceci est utilisé pour simuler des propriétés de lumière d'un matériau réel particulier, ce qui le rend brillant ou diffus.

Environment map (ou *Envmap*) tient **la réflectivité** d'un matériau plus ou moins comme un miroir.

Light map (*LM*), qui sauve les ombres de toutes les sources lumineuses, et l'Ambient occlusion (*AO*) map, qui sauve les ombres de la lumière environnementale rebondissante (de façon plus ou moins fausse), peuvent être considérées comme identiques dans TS. Les deux contiennent des ombres fixes qui sont altérées par les sources de lumière TS dynamiques et les volumes d'occlusion. Cependant, vous pouvez les mélanger à vos cartes diffuses ou les utiliser comme des ombres au pochoir (par exemple avec *SubtractATexDiff*) pour les rendre inaltérables par le moteur de jeu.

Emissive map spécifie quelle partie d'un matériau émet de la lumière et dans quelle quantité. Cela peut être utilisé pour faire des effets lumineux ou pour couper une légère construction dans une texture de mur.

Les cartes en niveaux de gris doivent parfois être converties en composants RGB (il suffit de copier les valeurs sur tous les canaux) lorsque TS en a besoin.

10.8.3 Palettisation

Cela fait référence à une manière semi-aléatoire de générer des variations pour les canaux diffus dans TS.

Jetez un œil à ce document, ainsi qu'au fichier `PalletisedCar.blend`.



'*TS directory*'/dev/Docs/TS2014Tech_P1.pdf, p19, 6. *Palettisation*

Maintenance et infos de contact

Dernière modification:

> - 01:50, 30/01/20

Coordonnées du créateur du document :

Name: Julian MERLE-REMOND

e-mail : julian.merle-remond@devmares.net

Fait avec amour, dévouement et ennui par votre serviteur Juju49.

*Traduit en français par TGV Lyria avec un peu d'amour, peut-être du dévouement et beaucoup d'ennui.
Revérifié rapidement mais complété récemment par Juju49...*

Temps total de rédaction du fichier : 22:44:48

Documentation - FR - v2.5.808 - Blender 2.7x BRIAGE v251 - FR.odt

Si vous voulez traduire ce manuel ou l'interface de BRIAGE dans une autre langue, veuillez contacter le responsable du document pour les fichiers source *.odt et/ou inclure votre travail dans la distribution principale de BRIAGE.